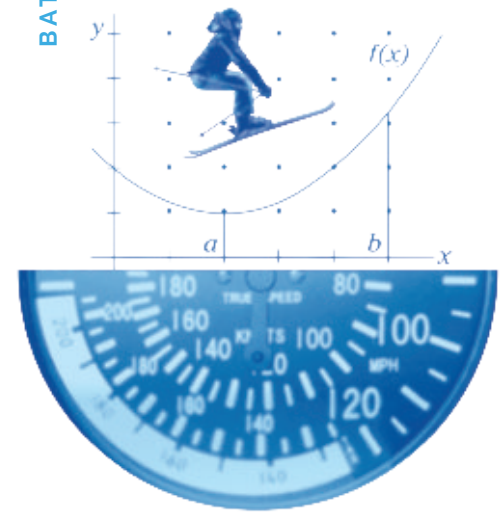




BATXILLERAT

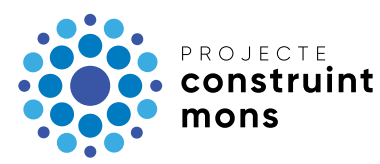
2 Matemàtiques II

SOLUCIONARI



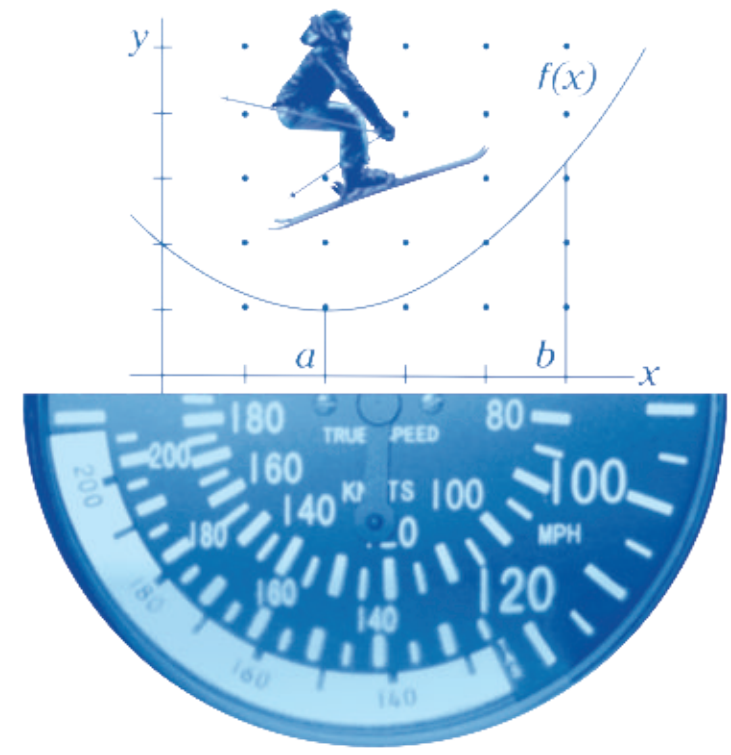
Santillana vol contribuir a la construcció d'un món més sostenible. Per això, utilitzem:

 Paper de boscos sostenibles	 Tallers amb certificació de bona gestió ambiental i energètica	 Plàstic 100 % reciclable
---------------------------------	--	------------------------------



Matemàtiques II

SOLUCIONARI



Matemàtiques II

SOLUCIONARI

Aquest material és una obra col·lectiva concebuda, dissenyada i creada al Departament d'Edicions de Santillana, sota la direcció de **Teresa Grence Ruiz**.

En l'elaboració ha participat:

Sonia Alejo Sánchez

María Arribas Fernández

Clara Inés Lavado Campos

Silvia Marín García

María Rosa Puebla Sánchez

Lorena Ramos San Millán

María de las Mercedes Sánchez Martín

EDICIÓ

Sonia Alejo Sánchez

José Antonio Almodóvar Herráiz

M. Àngels Andrés Casamiquela

Núria Grinyó Martorell

Clara Inés Lavado Campos

Pere Macià Arqué

Silvia Marín García

EDICIÓ EXECUTIVA

Carlos Pérez Saavedra

DIRECCIÓ DEL PROJECTE

Domingo Sánchez Figueroa



PENSA

PÀG. 37. Si es multiplica una matriu quadrada, A , d'ordre n per un nombre k , per quin nombre queda multiplicat el seu determinant?

El determinant queda multiplicat per k^n .

PÀG. 45. Pots trobar una matriu el rang de la qual sigui 0 i que els seus elements no siguin tots nuls?

No és possible. El rang d'una matriu es defineix com el nombre màxim de files linealment independents en la matriu. Si tots els elements de la matriu fossin no nuls, sempre existiria almenys una fila amb elements no nuls i això garanteix un rang mínim d'1.

ACTIVITATS

1 Calcula el valor dels determinants d'aquestes matrius.

a) $A = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 7 & 12 \end{pmatrix}$

b) $B = \begin{pmatrix} 3 & -2 & 2 \\ -1 & 5 & 0 \\ 2 & 3 & 2 \end{pmatrix}$

a) $|A| = -24 - 7 = -31$

b) $|A| = 30 - 6 - 20 - 4 = 0$

2 Calcula m perquè aquests determinants valguin zero.

a) $\begin{vmatrix} -2 & -1 \\ 8 & m^2 \end{vmatrix}$ b) $\begin{vmatrix} 3 & 0 & -2 \\ 1 & m & 2 \\ -1 & 1 & m \end{vmatrix}$

a) $-2m^2 + 8 = 0 \rightarrow m^2 = 4 \rightarrow m = \pm 2$

b) $3m^2 - 2 - 2m - 6 = 0 \rightarrow$
 $\rightarrow 3m^2 - 2m - 8 = 0 \rightarrow \begin{cases} m = 2 \\ m = -\frac{4}{3} \end{cases}$

3 Troba el determinant de la matriu transposada d'aquestes matrius.

a) $A = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ -4 & 5 \end{pmatrix}$ b) $B = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 2 \\ -1 & 4 & 0 \\ -3 & 0 & 2 \end{pmatrix}$

a) $|A^t| = |A| = -10 + 4 = -6$

b) $|B^t| = |B| = 8 + 24 - 4 = 28$

4 Considera la matriu $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ tal que el determinant de A és -1 . Calcula.

a) $\begin{vmatrix} c & d \\ a & b \end{vmatrix}$ b) $\begin{vmatrix} a & c \\ b & d \end{vmatrix}$ c) $\begin{vmatrix} c & a \\ d & b \end{vmatrix}$

a) $\begin{vmatrix} c & d \\ a & b \end{vmatrix} = -\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = 1$

b) $\begin{vmatrix} a & c \\ b & d \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = -1$

c) $\begin{vmatrix} c & a \\ d & b \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} c & d \\ a & b \end{vmatrix} = -\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = 1$

5 Si $\begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{vmatrix} = 3$, calcula $\begin{vmatrix} a & b + 2a - c & c \\ d & e + 2d - f & f \\ g & h + 2g - i & i \end{vmatrix}$.

$\begin{vmatrix} a & b + 2a - c & c \\ d & e + 2d - f & f \\ g & h + 2g - i & i \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a & b + 2a & c \\ d & e + 2d & f \\ g & h + 2g & i \end{vmatrix} =$

$= \begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{vmatrix} = 3$

6 Troba el valor de $\begin{vmatrix} 2 & -2 & -6 \\ 1 & 1 & -2 \\ -2 & 0 & 4 \end{vmatrix}$

$\begin{vmatrix} 8 & -1 & 4 \\ 2 & 1 & 1 \\ -4 & \frac{1}{2} & -2 \end{vmatrix}$

$\begin{vmatrix} 2 & -2 & -6 \\ 1 & 1 & -2 \\ -2 & 0 & 4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & -2 & -6 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & -2 & -2 \end{vmatrix}$

$F_2 = F_2 - \frac{1}{2}F_1$
 $F_3 = F_3 + F_1$

$F_3 = F_3 + F_2$

$= \begin{vmatrix} 2 & -2 & -6 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \end{vmatrix} = 2 \cdot 2 \cdot (-1) = -4$

$F_3 = F_3 + F_2$

$\begin{vmatrix} 8 & -1 & 4 \\ 2 & 1 & 1 \\ -4 & \frac{1}{2} & -2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 8 & -1 & 4 \\ 0 & \frac{5}{4} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{vmatrix} = 0$

$F_2 = F_2 - \frac{1}{4}F_1$
 $F_3 = F_3 + \frac{1}{2}F_1$

7 Calcula aquests determinants.

$$a) \begin{vmatrix} a & d & a+d \\ b & e & b+e \\ c & f & c+f \end{vmatrix} \quad b) \begin{vmatrix} a & 7 & -a \\ b & 5 & -b \\ c & 1 & -c \end{vmatrix}$$

$$a) \begin{vmatrix} a & d & a+d \\ b & e & b+e \\ c & f & c+f \end{vmatrix} = 0$$

$$b) \begin{vmatrix} a & 7 & -a \\ b & 5 & -b \\ c & 1 & -c \end{vmatrix} = 0$$

8 Comprova que les dues matrius compleixen que $|A \cdot B| = |A| \cdot |B|$.

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 6 & 0 \\ -1 & -2 \end{pmatrix}$$

$$AB = \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 6 & 0 \\ -1 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 15 & 6 \\ -6 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow$$

$$\rightarrow |AB| = 36$$

$$|A| = \begin{vmatrix} 2 & -3 \\ -1 & 0 \end{vmatrix} = -3 \quad |B| = \begin{vmatrix} 6 & 0 \\ -1 & -2 \end{vmatrix} = -12 \rightarrow |A| \cdot |B| = 36$$

9 Calcula el valor dels determinants següents utilitzant les propietats de les matrius.

$$a) \begin{vmatrix} 1 & -1 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & 3 & 1 \\ 3 & 1 & 4 & 3 \\ 2 & 1 & 7 & 0 \end{vmatrix} \quad b) \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 4 & 5 \\ 3 & 4 & 1 & 2 \end{vmatrix}$$

$$a) \begin{vmatrix} 1 & -1 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & 3 & 1 \\ 3 & 1 & 4 & 3 \\ 2 & 1 & 7 & 0 \end{vmatrix} \xrightarrow{\substack{F_2 = F_2 - 2F_1 \\ F_3 = F_3 - 3F_1 \\ F_4 = F_4 - 2F_1}} \begin{vmatrix} 1 & -1 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & -1 & 1 \\ 0 & 4 & -2 & 3 \\ 0 & 3 & 3 & 0 \end{vmatrix} \xrightarrow{\substack{F_3 = F_3 - \frac{4}{3}F_2 \\ F_4 = F_4 - F_2}}$$

$$= \begin{vmatrix} 1 & -1 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -\frac{2}{3} & \frac{5}{3} \\ 0 & 0 & 4 & -1 \end{vmatrix} \xrightarrow{\substack{F_4 = F_4 + 6F_3}} \begin{vmatrix} 1 & -1 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -\frac{2}{3} & \frac{5}{3} \\ 0 & 0 & 0 & 9 \end{vmatrix} =$$

$$= 1 \cdot 3 \cdot \left(-\frac{2}{3}\right) \cdot 9 = -18$$

$$b) \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 4 & 5 \\ 3 & 4 & 1 & 2 \end{vmatrix} \xrightarrow{\substack{F_2 = F_2 - 2F_1 \\ F_3 = F_3 - F_1 \\ F_4 = F_4 - 3F_1}} \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & -3 & -4 & -7 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & -2 & -8 & -10 \end{vmatrix} \xrightarrow{F_4 = F_4 - \frac{2}{3}F_2}$$

$$= \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & -3 & -4 & -7 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -\frac{16}{3} & -\frac{16}{3} \end{vmatrix} = 0$$

10 Calcula el valor del paràmetre a perquè es compleixi la igualtat següent.

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & -3 & 8 \\ a & -1 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & -2 \end{vmatrix} = 0$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & -3 & 8 \\ a & -1 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & -2 \end{vmatrix} \xrightarrow{\substack{F_3 \leftrightarrow F_4 \\ F_2 = F_2 - F_1 \\ F_3 = F_3 - F_1 \\ F_4 = F_4 - aF_1}} \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & -3 & 8 \\ 1 & -1 & 1 & -2 \\ a & -1 & -1 & 1 \end{vmatrix} \xrightarrow{\substack{F_3 = F_3 - 2F_2 \\ F_4 = F_4 + (1+a)F_2}}$$

$$= \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -4 & 6 \\ 0 & -2 & 0 & -4 \\ 0 & -1-a & -1-a & -1-2a \end{vmatrix} \xrightarrow{\substack{F_3 = F_3 + 2F_2 \\ F_4 = F_4 + (1+a)F_2}} \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -4 & 6 \\ 0 & 0 & -8 & 8 \\ 0 & 0 & -5-5a & 7+4a \end{vmatrix} \xrightarrow{F_4 = 8F_4 - (5+5a)F_3}$$

$$= - \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -4 & 6 \\ 0 & 0 & -8 & 8 \\ 0 & 0 & 0 & 2-a \end{vmatrix} = -1 \cdot 1 \cdot (-8) \cdot (2-a)$$

Per tant, el determinant serà 0 si i només si $a = 2$.

11 Determina el menor complementari de a_{21} i b_{21} , respectivament.

$$a) A = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 7 & 12 \end{pmatrix} \quad b) B = \begin{pmatrix} 3 & -2 & 2 \\ -1 & 5 & 0 \\ 2 & 3 & 2 \end{pmatrix}$$

a) $a_{21} = 1$

b) $b_{21} = \begin{vmatrix} -2 & 2 \\ 3 & 2 \end{vmatrix} = -4 - 6 = -10$

- 12** Donades les matrius següents, troba tots els adjunts que siguin negatius en cadascuna d'elles.

a) $A = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}$ b) $B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$

a) $a_{12} = -3$ i $a_{21} = -1$

b) $b_{11} = -1, b_{21} = -1, b_{23} = -2,$
 $b_{32} = -2, b_{33} = -2$

- 13** Resol aquests determinants, aplicant la definició i desenvolupant per alguna de les columnes.

a) $\begin{vmatrix} -2 & 1 \\ 7 & 12 \end{vmatrix}$

e) $\begin{vmatrix} 1 & 5 \\ 2 & -3 \end{vmatrix}$

b) $\begin{vmatrix} 1 & -5 \\ -3 & 9 \end{vmatrix}$

f) $\begin{vmatrix} -2 & 1 \\ 3 & -1 \end{vmatrix}$

c) $\begin{vmatrix} 0 & -2 & 7 \\ -1 & 0 & 3 \\ 0 & 3 & 2 \end{vmatrix}$

g) $\begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & -3 \\ 5 & 0 & 1 \end{vmatrix}$

d) $\begin{vmatrix} -2 & 5 & 7 \\ -1 & 0 & 3 \\ 1 & -1 & 2 \end{vmatrix}$

h) $\begin{vmatrix} 2 & -1 & 3 \\ -2 & 5 & -3 \\ -3 & 0 & 4 \end{vmatrix}$

- a) Aplicant la definició:

$$|A| = -24 - 7 = -31$$

Desenvolupant per la primera columna:

$$|A| = -2 \cdot 12 + 7 \cdot (-1)^{2+1} \cdot 1 = -31$$

- b) Aplicant la definició:

$$|A| = 9 - 15 = -6$$

Desenvolupant per la primera columna:

$$|A| = 1 \cdot 9 + 3 \cdot (-5) = -6$$

- c) Aplicant la definició:

$$|A| = -21 - 4 = -25$$

Desenvolupant per la primera columna:

$$|A| = (-1) \cdot (-1)^{1+2} \cdot \begin{vmatrix} -2 & 7 \\ 3 & 2 \end{vmatrix} =$$

$$= -4 - 21 = -25$$

- d) Aplicant la definició:

$$|A| = 15 + 7 - 6 + 10 = 26$$

Desenvolupant per la segona columna:

$$|A| = 5 \cdot (-1)^{1+2} \cdot \begin{vmatrix} -1 & 3 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} +$$

$$+ (-1) \cdot (-1)^{3+2} \cdot \begin{vmatrix} -2 & 7 \\ -1 & 3 \end{vmatrix} = 25 + 1 = 26$$

- e) Aplicant la definició:

$$|A| = -3 - 10 = -13$$

Desenvolupant per la primera columna:

$$|A| = 1 \cdot (-3) - 2 \cdot 5 = -13$$

- f) Aplicant la definició:

$$|A| = 2 - 3 = -1$$

Desenvolupant per la primera columna:

$$|A| = (-2) \cdot (-1) - 3 \cdot 1 = -1$$

- g) Aplicant la definició:

$$|A| = 2 - 10 = -8$$

Desenvolupant per la segona columna:

$$|A| = 2 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 5 & 1 \end{vmatrix} = 2 \cdot (1 - 5) = -8$$

- h) Aplicant la definició:

$$|A| = (40 - 9) - (-45 + 8) = 68$$

Desenvolupant per la segona columna:

$$|A| = 1 \cdot \begin{vmatrix} -2 & -3 \\ -3 & 4 \end{vmatrix} + 5 \cdot \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ -3 & 4 \end{vmatrix} =$$

$$= -17 + 85 = 68$$

- 14** Resol aquests determinants.

a) $\begin{vmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 4 & -5 & 6 \\ -1 & 1 & 1 \end{vmatrix}$

b) $\begin{vmatrix} 3 & 0 & -2 & 0 \\ 2 & 4 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & -1 & -2 \\ 1 & -1 & 1 & 0 \end{vmatrix}$

c) $\begin{vmatrix} -1 & 3 & -2 & 0 \\ 2 & -2 & 0 & -4 \\ 1 & 0 & 0 & -2 \\ 1 & -1 & 0 & 0 \end{vmatrix}$

a) $|A| = \begin{vmatrix} -5 & 6 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} - 4 \cdot \begin{vmatrix} -2 & 3 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} +$

$$+ (-1) \cdot \begin{vmatrix} -2 & 3 \\ -5 & 6 \end{vmatrix} = -11 - 4 \cdot (-5) - 3 = 6$$

b) $\begin{vmatrix} 3 & 0 & -2 & 0 \\ 2 & 4 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & -1 & -2 \\ 1 & -1 & 1 & 0 \end{vmatrix} = 3 \cdot \begin{vmatrix} -4 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & -2 \\ -1 & 1 & 0 \end{vmatrix} -$

$$- 2 \cdot \begin{vmatrix} 2 & 4 & 1 \\ 1 & 0 & -2 \\ 1 & -1 & 0 \end{vmatrix} = 3 \cdot 7 - 2 \cdot (-13) = 47$$

c) $\begin{vmatrix} -1 & 3 & -2 & 0 \\ 2 & -2 & 0 & -4 \\ 1 & 0 & 0 & -2 \\ 1 & -1 & 0 & 0 \end{vmatrix} =$

$$= -2 \cdot \begin{vmatrix} 2 & -2 & -4 \\ 1 & 0 & -2 \\ 1 & -1 & 0 \end{vmatrix} = -2 \cdot 4 = -8$$

- 15 Resol els determinants d'ordre 4 següents.

$$a) \begin{vmatrix} 0 & 2 & -3 & -1 \\ -3 & -3 & 2 & 0 \\ -2 & 0 & 3 & -2 \\ -1 & -2 & 0 & -1 \end{vmatrix}$$

$$b) \begin{vmatrix} 4 & 3 & -1 & 1 \\ -3 & 0 & 2 & 0 \\ -2 & 0 & 3 & -2 \\ -1 & -2 & 0 & -1 \end{vmatrix}$$

$$a) \begin{vmatrix} 0 & 2 & -3 & -1 \\ -3 & -3 & 2 & 0 \\ -2 & 0 & 3 & -2 \\ -1 & -2 & 0 & -1 \end{vmatrix} =$$

$$= \begin{vmatrix} 0 & 0 & 0 & -1 \\ -3 & -3 & 2 & 0 \\ -2 & -4 & 9 & -2 \\ -1 & -4 & 3 & -1 \end{vmatrix} =$$

$$= \begin{vmatrix} -3 & -3 & 2 \\ -2 & -4 & 9 \\ -1 & -4 & 3 \end{vmatrix} = -55$$

$$b) \begin{vmatrix} 4 & 3 & -1 & 1 \\ -3 & 0 & 2 & 0 \\ -2 & 0 & 3 & -2 \\ -1 & -2 & 0 & -1 \end{vmatrix} =$$

$$= \begin{vmatrix} 3 & 1 & -1 & 1 \\ -3 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 4 & 3 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{vmatrix} =$$

$$= - \begin{vmatrix} 3 & 1 & -1 \\ -3 & 0 & 2 \\ 0 & 4 & 3 \end{vmatrix} = -(-(-3)) = 3$$

- 16 Calcula m perquè es compleixi que el resultat d'aquest determinant sigui -20 .

$$\begin{vmatrix} -1 & -1 & 2 & 1 \\ 2 & 2 & 1 & -1 \\ -3 & 1 & 0 & -1 \\ -1 & 3 & m & m \end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} -1 & -1 & 2 & 1 \\ 2 & 2 & 1 & -1 \\ -3 & 1 & 0 & -1 \\ -1 & 3 & m & m \end{vmatrix} = \begin{matrix} C_1 = C_1 + C_4 \\ C_2 = C_2 + 2C_4 \\ C_3 = C_3 - 3C_4 \end{matrix}$$

$$= \begin{vmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 3 & 0 \\ -4 & 0 & 2 & 2 \\ m-1 & m+3 & -x & -1 \end{vmatrix} =$$

$$= - \begin{vmatrix} 1 & 1 & 3 \\ -4 & 0 & 2 \\ m-1 & m+3 & -m \end{vmatrix} = 16m + 44$$

$$16m + 44 = -20 \rightarrow m = -4$$

- 17 Troba tots els menors d'ordre 3 d'aquesta matriu.

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & -3 & -1 \\ -3 & -3 & 2 & 0 \\ -2 & 0 & 3 & -2 \\ -1 & -2 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} 0 & 2 & -3 \\ -3 & -3 & 2 \\ -2 & 0 & 3 \end{vmatrix} = 28, \quad \begin{vmatrix} 0 & 2 & -1 \\ -3 & -3 & 0 \\ -2 & 0 & -2 \end{vmatrix} = -6,$$

$$\begin{vmatrix} 0 & -3 & -1 \\ -3 & 2 & 0 \\ -2 & 3 & -2 \end{vmatrix} = -5, \quad \begin{vmatrix} 2 & -3 & -1 \\ -3 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & -2 \end{vmatrix} = 1,$$

$$\begin{vmatrix} 0 & 2 & -3 \\ -3 & -3 & 2 \\ -1 & -2 & 0 \end{vmatrix} = -13, \quad \begin{vmatrix} 0 & 2 & -1 \\ -3 & -3 & 0 \\ -1 & -2 & -1 \end{vmatrix} = -9,$$

$$\begin{vmatrix} 0 & -3 & -1 \\ -3 & 2 & 0 \\ -1 & 0 & -1 \end{vmatrix} = 7, \quad \begin{vmatrix} 2 & -3 & -1 \\ -3 & 2 & 0 \\ -2 & 0 & -1 \end{vmatrix} = 3,$$

$$\begin{vmatrix} 0 & 2 & -3 \\ -2 & 0 & 3 \\ -1 & -2 & 0 \end{vmatrix} = -18, \quad \begin{vmatrix} 0 & 2 & -1 \\ -2 & 0 & -2 \\ -1 & -2 & -1 \end{vmatrix} = -4,$$

$$\begin{vmatrix} 0 & -3 & -1 \\ -2 & 3 & -2 \\ -1 & 0 & -1 \end{vmatrix} = -9, \quad \begin{vmatrix} 2 & -3 & -1 \\ 0 & 3 & -2 \\ -2 & 0 & -1 \end{vmatrix} = -24,$$

$$\begin{vmatrix} -3 & -3 & 2 \\ -2 & 0 & 3 \\ -1 & -2 & 0 \end{vmatrix} = -1, \quad \begin{vmatrix} -3 & -3 & 0 \\ -2 & 0 & -2 \\ -1 & -2 & -1 \end{vmatrix} = 12,$$

$$\begin{vmatrix} -3 & 2 & -0 \\ -2 & 3 & -2 \\ -1 & 0 & -1 \end{vmatrix} = 9, \quad \begin{vmatrix} -3 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & -2 \\ -2 & 0 & -1 \end{vmatrix} = 17$$

- 18 Calcula el rang d'aquestes matrius estudiant el valor dels seus menors.

$$a) A = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 3 & 2 & -2 \\ 2 & 0 & 6 & -4 & 1 \end{pmatrix}$$

$$b) B = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & -2 \\ 0 & 0 \\ -3 & 2 \end{pmatrix}$$

$$a) \begin{vmatrix} -1 & 3 \\ 2 & 6 \end{vmatrix} = -12 \neq 0 \rightarrow$$

→ El rang de la matriu és 2.

$$b) \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ -3 & 2 \end{vmatrix} = -1 \neq 0 \rightarrow$$

→ El rang de la matriu és 2.

- 19 Calcula el rang d'aquestes matrius a partir dels seus menors.

$$a) \begin{pmatrix} 0 & 1 & -3 & -1 & 0 \\ -4 & -1 & 0 & 0 & 2 \\ 4 & 2 & -3 & -1 & 6 \end{pmatrix}$$

$$b) \begin{pmatrix} -5 & 2 & 0 & 2 \\ 4 & 1 & -1 & 0 \\ 1 & 3 & -1 & 3 \end{pmatrix}$$

$$a) \begin{vmatrix} 0 & 1 & -3 \\ -4 & -1 & 0 \\ 4 & 2 & -3 \end{vmatrix} = 3 \neq 0 \rightarrow$$

→ El rang de la matriu és 3.

$$b) \begin{vmatrix} -5 & 2 & 0 \\ 4 & 1 & -1 \\ 1 & 3 & -1 \end{vmatrix} = -4 \neq 0 \rightarrow$$

→ El rang de la matriu és 3.

- 20 Calcula m perquè el rang de les matrius següents sigui 3.

$$a) \begin{pmatrix} 0 & 2 & -3 & -1 \\ -3 & -3 & 2 & 4 \\ 0 & -4 & m & 2 \end{pmatrix}$$

$$b) \begin{pmatrix} 2 & 2 & 1 & -1 & 1 \\ -3 & 1 & 3 & -1 & 1 \\ -1 & 3 & m & 2 & -3 \end{pmatrix}$$

$$a) \begin{vmatrix} 0 & 2 & -1 \\ -3 & -3 & 4 \\ 0 & -4 & 2 \end{vmatrix} = 0$$

$$\begin{vmatrix} 0 & 2 & -3 \\ -3 & -3 & 2 \\ 0 & -4 & m \end{vmatrix} = 6m - 36 \neq 0 \rightarrow m \neq 6$$

→ El rang de la matriu és 3 per a tots els valors de m excepte el 6.

$$b) \begin{vmatrix} 2 & 2 & -1 \\ -3 & 1 & -1 \\ -1 & 3 & 2 \end{vmatrix} = 32 \neq 0 \rightarrow$$

→ El rang de la matriu és 3 per a qualsevol valor de m .

- 21 Determina la matriu dels adjunts de les matrius següents.

$$a) A = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} \quad d) D = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$b) B = \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ -4 & 6 \end{pmatrix} \quad e) E = \begin{pmatrix} -5 & 2 \\ -3 & -1 \end{pmatrix}$$

$$c) C = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} \quad f) F = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$a) \text{Adj}(A) = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -2 & -1 \end{pmatrix}$$

$$b) \text{Adj}(B) = \begin{pmatrix} 6 & 4 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$$

$$c) \text{Adj}(C) = \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ -1 & -2 \end{pmatrix}$$

$$d) \text{Adj}(D) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$e) \text{Adj}(E) = \begin{pmatrix} -1 & 3 \\ -2 & -5 \end{pmatrix}$$

$$f) \text{Adj}(F) = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -3 & 1 \end{pmatrix}$$

- 22 Comprova que es compleix que $A \cdot \text{Adj}(A)^t = |A| \cdot I$, sent I la matriu identitat d'ordre 3, en els casos següents.

$$a) A = \begin{pmatrix} -3 & 2 & 0 \\ 4 & -1 & -1 \\ 0 & 3 & -1 \end{pmatrix}$$

$$b) B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 8 & 6 & 8 \end{pmatrix}$$

$$a) \text{Adj}(A) = \begin{pmatrix} 4 & 4 & 12 \\ 2 & 3 & 9 \\ -2 & -3 & -5 \end{pmatrix} \rightarrow$$

$$\rightarrow \text{Adj}(A)^t = \begin{pmatrix} 4 & 2 & -2 \\ 4 & 3 & -3 \\ 12 & 9 & -5 \end{pmatrix}$$

$$|A| = -4$$

$$A \cdot \text{Adj}(A)^t =$$

$$= \begin{pmatrix} -3 & 2 & 0 \\ 4 & -1 & -1 \\ 0 & 3 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 & 2 & -2 \\ 4 & 3 & -3 \\ 12 & 9 & -5 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} -4 & 0 & 0 \\ 0 & -4 & 0 \\ 0 & 0 & -4 \end{pmatrix} = -4 \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$b) \text{Adj}(B) = \begin{pmatrix} 4 & 16 & -16 \\ 2 & -16 & 10 \\ -3 & 6 & -3 \end{pmatrix} \rightarrow$$

$$\rightarrow \text{Adj}(B)^t = \begin{pmatrix} 4 & 2 & -3 \\ 16 & -16 & 6 \\ -16 & 10 & -3 \end{pmatrix}$$

$$|B| = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 8 & 6 & 8 \end{vmatrix} = -12$$

$$B \cdot \text{Adj}(B)^t =$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 8 & 6 & 8 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 & 2 & -3 \\ 16 & -16 & 6 \\ -16 & 10 & -3 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} -12 & 0 & 0 \\ 0 & -12 & 0 \\ 0 & 0 & -12 \end{pmatrix} = -12 \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

- 23 Calcula la inversa de les matrius següents.

a) $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & -2 & 1 \end{pmatrix}$

b) $B = \begin{pmatrix} 3 & 5 & -1 & -7 \\ -1 & 0 & 4 & 4 \\ 2 & 1 & -1 & -2 \\ 1 & 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$

a) $|A| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & -2 & 1 \end{vmatrix} = 1 \rightarrow$

$$\rightarrow \text{Adj}(A) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & -1 \end{pmatrix} \rightarrow$$

$$\rightarrow \text{Adj}(A)^t = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & -1 \end{pmatrix}$$

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} \text{Adj}(A)^t = \frac{1}{1} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & -1 \end{pmatrix}$$

b) $|B| = \begin{vmatrix} 3 & 5 & -1 & -7 \\ -1 & 0 & 4 & 4 \\ 2 & 1 & -1 & -2 \\ 1 & 1 & 0 & -1 \end{vmatrix} \leftarrow \boxed{F_4 \leftrightarrow F_1}$

$$= \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & 4 & 4 \\ 2 & 1 & -1 & -2 \\ 3 & 5 & -1 & -7 \end{vmatrix} \leftarrow \begin{matrix} F_2 = F_2 + F_1 \\ F_3 = F_3 - 2F_1 \\ F_4 = F_4 - 3F_1 \end{matrix}$$

$$= - \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 4 & 3 \\ 0 & -1 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & -1 & -4 \end{vmatrix} =$$

$$= - \begin{vmatrix} 1 & 4 & 3 \\ -1 & -1 & 0 \\ 2 & -1 & -4 \end{vmatrix} = 3$$

$$\text{Adj}(B) = \begin{pmatrix} 0 & -3 & 3 & -3 \\ 1 & -4 & 4 & -3 \\ 4 & -13 & 10 & -9 \\ -4 & 31 & -25 & 24 \end{pmatrix} \rightarrow$$

$$\rightarrow \text{Adj}(B)^t = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 4 & -4 \\ -3 & -4 & -13 & 31 \\ 3 & 4 & 10 & -25 \\ -3 & -3 & -9 & 24 \end{pmatrix}$$

$$B^{-1} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 4 & -4 \\ -3 & -4 & -13 & 31 \\ 3 & 4 & 10 & -25 \\ -3 & -3 & -9 & 24 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{3} & \frac{4}{3} & -\frac{4}{3} \\ -1 & -\frac{4}{3} & -\frac{13}{3} & \frac{31}{3} \\ 1 & \frac{4}{3} & \frac{10}{3} & -\frac{25}{3} \\ -1 & -1 & -3 & 8 \end{pmatrix}$$

- 24 Determina els valors de m perquè les matrius siguin invertibles.

a) $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & m & 3 \\ 4 & 1 & -m \end{pmatrix}$

b) $B = \begin{pmatrix} 2 & -1 & m \\ m & 3 & 4 \\ 3 & -1 & 2 \end{pmatrix}$

a) $|A| = \begin{vmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & m & 3 \\ 4 & 1 & -m \end{vmatrix} = -m^2 + 4m - 3 \rightarrow$

$$\rightarrow -m^2 + 4m - 3 = 0 \rightarrow \begin{cases} m = 1 \\ m = 3 \end{cases} \rightarrow$$

$\rightarrow A$ és invertible si i només si $m \neq 1$
i $m \neq 3$.

b) $|B| = \begin{vmatrix} 2 & -1 & m \\ m & 3 & 4 \\ 3 & -1 & 2 \end{vmatrix} =$

$$= 12 - 12 - m^2 - 9m + 2m + 8 = -m^2 - 7m + 8$$

$$\rightarrow -m^2 - 7m + 8 = 0 \rightarrow \begin{cases} m = 1 \\ m = -8 \end{cases} \rightarrow$$

$\rightarrow B$ és invertible si i només si $m \neq 1$
i $m \neq -8$.

PRACTICA

- 25 Resol aquestes equacions amb determinants.

a) $\begin{vmatrix} 1+x & 1 & 1 \\ 1 & 1+x & 1 \\ 1 & 1 & 1+x \end{vmatrix} = 0$

b) $\begin{vmatrix} x & 0 & -1 \\ -2 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & x \end{vmatrix} = 0$

c) $\begin{vmatrix} x & 1 & 0 \\ 1 & x & -1 \\ 2 & 0 & 1 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} x-1 & 0 & 2 \\ 1 & 2 & 0 \\ x & 2 & 1 \end{vmatrix} = -2$

$$\begin{aligned} \text{a)} \quad & \begin{vmatrix} 1+x & 1 & 1 \\ 1 & 1+x & 1 \\ 1 & 1 & 1+x \end{vmatrix} = \\ & = (1+x)^3 + 1 + 1 - (1+x) - \\ & \quad - (1+x) - (1+x) = x^3 + 3x^2 \rightarrow \\ & \rightarrow x^3 + 3x^2 = 0 \rightarrow \begin{cases} x = -3 \\ x = 0 \end{cases} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{b)} \quad & \begin{vmatrix} x & 0 & -1 \\ -2 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & x \end{vmatrix} = x^2 - 1 \rightarrow \\ & \rightarrow x^2 - 1 = 0 \rightarrow \begin{cases} x = -1 \\ x = 1 \end{cases} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{c)} \quad & \begin{vmatrix} x & 1 & 0 \\ 1 & x & -1 \\ 2 & 0 & 1 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} x-1 & 0 & 2 \\ 1 & 2 & 0 \\ x & 2 & 1 \end{vmatrix} = \\ & = x^2 - 3 + 2(x-1) + 4 - 4x = \\ & = x^2 - 2x - 1 \rightarrow x^2 - 2x - 1 = -2 \\ & \rightarrow x^2 - 2x + 1 = 0 \rightarrow x = 1 \end{aligned}$$

- 26 Sabent que $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & c \\ d & e & f \end{vmatrix} = 2$,
calcula el valor del determinant

$$\begin{vmatrix} \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ a+d & b+e & c+f \\ 2d & 2e & 2f \end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ a+d & b+e & c+f \\ 2d & 2e & 2f \end{vmatrix} =$$

$$= \frac{2}{3} \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a+d & b+e & c+f \\ d & e & f \end{vmatrix} =$$

$$= \frac{2}{3} \left(\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & c \\ d & e & f \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ d & e & f \end{vmatrix} \right) =$$

$$= \frac{2}{3} (2 + 0) = \frac{4}{3}$$

- 27 Calcula el determinant de A_n
i troba $|A_6|$.

$$A_n = \begin{pmatrix} -1 & -1 & -1 & \dots & -1 & -1 \\ 1 & 9 & -1 & \dots & -1 & -1 \\ 1 & 1 & 9 & \dots & -1 & -1 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 1 & 1 & 1 & \dots & 9 & -1 \\ 1 & 1 & 1 & \dots & 1 & 9 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} & \begin{vmatrix} -1 & -1 & -1 & \dots & -1 & -1 \\ 1 & 9 & -1 & \dots & -1 & -1 \\ 1 & 1 & 9 & \dots & -1 & -1 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 1 & 1 & 1 & \dots & 9 & -1 \\ 1 & 1 & 1 & \dots & 1 & 9 \end{vmatrix} \leftarrow \begin{array}{l} F_2 = F_2 + F_1 \\ F_3 = F_3 + F_1 \\ \dots \\ F_n = F_n + F_1 \end{array} \\ & = \begin{vmatrix} -1 & -1 & -1 & \dots & -1 & -1 \\ 0 & 8 & -2 & \dots & -2 & -2 \\ 0 & 0 & 8 & \dots & -2 & -2 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 8 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 8 \end{vmatrix} = \\ & = -1 \cdot 8 \cdot 8 \cdot \dots \cdot 8 = -8^{n-1} \end{aligned}$$

- 28 Calcula el rang d'aquesta matriu segons el paràmetre m .

$$A = \begin{pmatrix} m+1 & 0 & m-1 \\ m+1 & m & 4 \\ 0 & m & 2 \end{pmatrix}$$

$$|A| = \begin{vmatrix} m+1 & 0 & m-1 \\ m+1 & m & 4 \\ 0 & m & 2 \end{vmatrix} =$$

$$= (m+1) \begin{vmatrix} 1 & 0 & m-1 \\ 1 & m & 4 \\ 0 & m & 2 \end{vmatrix} =$$

$$= (m+1)m \begin{vmatrix} 1 & 0 & m-1 \\ 1 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & 2 \end{vmatrix} =$$

$$= (m+1)m(2+m-1-4) =$$

$$= m(m+1)(m-3)$$

$$m(m+1)(m-3) = 0 \rightarrow \begin{cases} m = 0 \\ m = -1 \\ m = 3 \end{cases}$$

- Si $m \neq 0, m \neq -1$ i $m \neq 3$:

$$|A| \neq 0 \rightarrow \text{Rang}(A) = 3$$

- Si $m = 0$: $|A| = 0 \rightarrow \text{Rang}(A) < 3$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 4 \end{vmatrix} = 5 \neq 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow \text{Rang}(A) = 2$$

- Si $m = -1$: $|A| = 0 \rightarrow \text{Rang}(A) < 3$

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -2 \\ 0 & -1 & 4 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{vmatrix} 0 & -2 \\ -1 & 4 \end{vmatrix} = 2 \neq 0$$

$$\rightarrow \text{Rang}(A) = 2$$

- Si $m = 3$: $|A| = 0 \rightarrow \text{Rang}(A) < 3$

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 2 \\ 4 & 3 & 4 \\ 0 & 3 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{vmatrix} 4 & 0 \\ 4 & 3 \end{vmatrix} = 12 \neq 0$$

$$\rightarrow \text{Rang}(A) = 2$$

- 29 Calcula el rang d'aquesta matriu.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 3 & 1 \\ k & k & 3 & -1 \\ -1 & 3 & 3 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} 3 & -1 \\ 3 & 0 \end{vmatrix} = 3 \neq 0 \rightarrow \text{Rang} \geq 2$$

$$\begin{vmatrix} 3 & 3 & 1 \\ k & 3 & -1 \\ 3 & 3 & 0 \end{vmatrix} = 3k - 9 = 0 \rightarrow k = 3$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 3 & 1 \\ k & 3 & -1 \\ -1 & 3 & 0 \end{vmatrix} = 9 + 3k = 0 \rightarrow k = -3$$

Com que no hi ha cap valor que anul·li simultàniament tots els menors d'ordre 3, el rang de A és 3.

- 30 Troba els valors de m perquè la matriu sigui invertible.

$$A = \begin{pmatrix} m-1 & 1 & 1 \\ 1 & m-1 & 1 \\ 0 & 1 & m \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} |A| &= \\ &= m(m-1)^2 + 1 - m - (m-1) = \\ &= m^3 - 2m^2 - m + 2 = 0 \rightarrow \begin{cases} m = -1 \\ m = 1 \\ m = 2 \end{cases} \end{aligned}$$

Per tant, A és invertible si i només si $m \neq -1, m \neq 1$ i $m \neq 2$.

- 31 Troba la matriu X.

$$\begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 1 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \cdot X = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 \\ -1 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & 2 \end{pmatrix}$$

Siguin:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 1 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \text{ i } B = \begin{pmatrix} 0 & 3 & 2 \\ -1 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & 2 \end{pmatrix}$$

$$AX = B \rightarrow A^{-1}AX = A^{-1}B \rightarrow X = A^{-1}B$$

$$|A| = \begin{vmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 1 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{vmatrix} = 1 \rightarrow A^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} X &= A^{-1}B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 3 & 2 \\ -1 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & 2 \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} -1 & -7 & -6 \\ 0 & 2 & 2 \\ 1 & 5 & 4 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

- 32 Troba la matriu X.

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 1 & 3 & -1 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix} \cdot X + \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & -1 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -3 & -2 \\ 0 & -1 & 0 \\ 2 & 0 & 2 \end{pmatrix}^2$$

$$\text{Considerem } A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 1 & 3 & -1 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix},$$

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & -1 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} \text{ i } C = \begin{pmatrix} 1 & -3 & -2 \\ 0 & -1 & 0 \\ 2 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

$$\begin{aligned} AX + B &= C^2 \rightarrow AX = C^2 - B \rightarrow \\ &\rightarrow A^{-1}AX = A^{-1}(C^2 - B) \rightarrow X = A^{-1}(C^2 - B) \end{aligned}$$

$$|A| = -3 \text{ i } A^{-1} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} -1 & -1 & 3 \\ 2 & 2 & -3 \\ 5 & 2 & -6 \end{pmatrix}$$

$$X = A^{-1}(C^2 - B) =$$

$$= \frac{1}{3} \begin{pmatrix} -1 & -1 & 3 \\ 2 & 2 & -3 \\ 5 & 2 & -6 \end{pmatrix} \cdot$$

$$\cdot \left[\begin{pmatrix} -3 & 0 & -6 \\ 0 & 1 & 0 \\ 6 & -6 & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & -1 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} \right] =$$

$$= \frac{1}{3} \begin{pmatrix} -1 & -1 & 3 \\ 2 & 2 & -3 \\ 5 & 2 & -6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -4 & 0 & -6 \\ -3 & 1 & 1 \\ 4 & -7 & -3 \end{pmatrix} =$$

$$= \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 19 & -22 & -4 \\ -26 & 23 & -1 \\ -50 & 44 & -10 \end{pmatrix}$$

- 33 Donades les matrius

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -2 & 0 \end{pmatrix} \text{ i } B = \begin{pmatrix} 5 & 20 \\ -10 & 5 \end{pmatrix}, \text{ resol}$$

l'equació matricial $AX + X = B$, en què X és una matriu d'ordre 2×2 .

$$\begin{aligned} AX + X &= B \rightarrow (A + I)X = B \rightarrow \\ &\rightarrow (A + I)^{-1}(A + I)X = (A + I)^{-1}B \rightarrow \\ &\rightarrow X = (A + I)^{-1}B \end{aligned}$$

$$X = (A + I)^{-1}B =$$

$$= \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 5 & 20 \\ -10 & 5 \end{pmatrix} =$$

$$= \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 & 20 \\ -10 & 5 \end{pmatrix} =$$

$$= \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 15 & 15 \\ -20 & 55 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 3 \\ -4 & 11 \end{pmatrix}$$

ACTIVITATS FINALS

Calcula el valor d'un determinant i aplica les seves propietats



ACTIVITATS FLAIX

34 Donades les matrius $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$

••• i $B = \begin{pmatrix} -1 & 5 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}$, calcula.

a) $|A|$ e) $|AB|$

b) $|B|$ f) $|BA|$

c) $|A^{-1}|$ g) $|A^2|$

d) $|B^{-1}|$ h) $|B^3|$

a) $|A| = \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} = 5$

b) $|B| = \begin{vmatrix} -1 & 5 \\ 1 & -2 \end{vmatrix} = -3$

c) $|A^{-1}| = \frac{1}{|A|} = \frac{1}{5}$

d) $|B^{-1}| = \frac{1}{|B|} = -\frac{1}{3}$

e) $AB = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 5 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 7 \\ 1 & 4 \end{pmatrix} \rightarrow$

$\rightarrow |AB| = \begin{vmatrix} -2 & 7 \\ 1 & 4 \end{vmatrix} = -5$

f) $BA =$

$= \begin{pmatrix} -1 & 5 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} =$

$= \begin{pmatrix} 9 & 16 \\ -3 & -7 \end{pmatrix} \rightarrow$

$\rightarrow |BA| = \begin{vmatrix} 9 & 16 \\ -3 & -7 \end{vmatrix} = -15$

g) $|A^2| = |A|^2 = 5^2 = 25$

h) $|B^3| = |B|^3 = (-3)^3 = -27$

35 Donades les matrius $A = \begin{pmatrix} -1 & 3 \\ 2 & -2 \end{pmatrix}$

••• i $B = \begin{pmatrix} -3 & -2 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$, troba $|A|$, $|B|$,

$|A+B|$ i $|A-B|$.

$|A| = \begin{vmatrix} -1 & 3 \\ 2 & -2 \end{vmatrix} = -4$

$|B| = \begin{vmatrix} -3 & -2 \\ -1 & 3 \end{vmatrix} = -11$

$A+B = \begin{pmatrix} -1 & 3 \\ 2 & -2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -3 & -2 \\ -1 & 3 \end{pmatrix} =$

$= \begin{pmatrix} -4 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow$

$\rightarrow |A+B| = \begin{vmatrix} -4 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = -5$

$A-B = \begin{pmatrix} -1 & 3 \\ 2 & -2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} -3 & -2 \\ -1 & 3 \end{pmatrix} =$

$= \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 3 & -5 \end{pmatrix} \rightarrow$

$\rightarrow |A-B| = \begin{vmatrix} 2 & 5 \\ 3 & -5 \end{vmatrix} = -25$

36 **INVENTA.** Escriu una matriu 2×2

••• amb aquests determinants.

a) 1 b) 2 c) 3

Resposta oberta. Per exemple:

a) $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

b) $\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

c) $\begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

37 Calcula els determinants següents.

•••

a) $\begin{vmatrix} 12 & -4 \\ -9 & 3 \end{vmatrix}$

b) $\begin{vmatrix} a & 2 \\ b & -3 \end{vmatrix}$

c) $\begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 3 & -2 \end{vmatrix}$

d) $\begin{vmatrix} x & x^2 \\ 1 & x \end{vmatrix}$

e) $\begin{vmatrix} a-4 & 2 \\ 6 & a-3 \end{vmatrix}$

f) $\begin{vmatrix} a+1 & a-1 \\ 1-a & a+1 \end{vmatrix}$

a) $\begin{vmatrix} 12 & -4 \\ -9 & 3 \end{vmatrix} = 0$

b) $\begin{vmatrix} a & 2 \\ b & -3 \end{vmatrix} = -3a - 2b$

c) $\begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 3 & -2 \end{vmatrix} = 1$

d) $\begin{vmatrix} x & x^2 \\ 1 & x \end{vmatrix} = 0$

e) $\begin{vmatrix} a-4 & 2 \\ 6 & a-3 \end{vmatrix} = a^2 - 7a$

f) $\begin{vmatrix} a+1 & a-1 \\ 1-a & a+1 \end{vmatrix} = 2a^2 + 2$

- 38 ●●● Calcula $a, b, c, d \dots$ perquè es compleixin les igualtats següents.

a) $\begin{vmatrix} 4 & 2 \\ -3 & a \end{vmatrix} = 26$

b) $\begin{vmatrix} b & 4 \\ 3b & -3 \end{vmatrix} = 45$

c) $\begin{vmatrix} c & 3c-1 \\ 4 & c \end{vmatrix} = 32$

d) $\begin{vmatrix} \frac{1}{d} & \frac{-2}{d} \\ 3 & 8 \end{vmatrix} = 7$

e) $\begin{vmatrix} \sqrt{e} & 2 \\ 2 & \sqrt{e-6} \end{vmatrix} = 0$

f) $\begin{vmatrix} \sin f & \cos f \\ \cos f & \sin f \end{vmatrix} = -\frac{1}{2}$

a) $\begin{vmatrix} 4 & 2 \\ -3 & a \end{vmatrix} = 4a + 6 = 26 \rightarrow a = 5$

b) $\begin{vmatrix} b & 4 \\ 3b & -3 \end{vmatrix} = -15b = 45 \rightarrow b = -3$

c) $\begin{vmatrix} c & 3c-1 \\ 4 & c \end{vmatrix} = c^2 - 12c + 4 = 32 \rightarrow$

$$\rightarrow \begin{cases} c = -2 \\ c = 14 \end{cases}$$

d) $\begin{vmatrix} \frac{1}{d} & \frac{-2}{d} \\ 3 & 8 \end{vmatrix} = \frac{14}{d} = 7 \rightarrow d = 2$

e) $\begin{vmatrix} \sqrt{e} & 2 \\ 2 & \sqrt{e-6} \end{vmatrix} = \sqrt{e^2 - 6e - 4} = 0 \rightarrow$
 $\rightarrow e = 8$

f) $\begin{vmatrix} \sin f & \cos f \\ \cos f & \sin f \end{vmatrix} =$
 $= \sin^2 f - \cos^2 f = -\frac{1}{2} \rightarrow$
 $\rightarrow \begin{cases} f = \frac{1}{6}(6\pi n - \pi), n \in \mathbb{Z} \\ f = \frac{1}{6}(6\pi n + \pi), n \in \mathbb{Z} \end{cases}$

- 39 ●●● Donades les matrius $A = \begin{pmatrix} -1 & 2 & -3 \\ 0 & 1 & -1 \\ 3 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ i

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & 2 \\ 0 & 3 & 0 \end{pmatrix}, \text{ troba } |A|, |B|, |A+B|$$

i $|A-B|$.

$$|A| = \begin{vmatrix} -1 & 2 & -3 \\ 0 & 1 & -1 \\ 3 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 1$$

$$|B| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & 2 \\ 0 & 3 & 0 \end{vmatrix} = 0$$

$$A+B =$$

$$= \begin{pmatrix} -1 & 2 & -3 \\ 0 & 1 & -1 \\ 3 & 1 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & 2 \\ 0 & 3 & 0 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} 0 & 3 & -2 \\ 2 & 1 & 1 \\ 3 & 4 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow$$

$$\rightarrow |A+B| = \begin{vmatrix} 0 & 3 & -2 \\ 2 & 1 & 1 \\ 3 & 4 & 1 \end{vmatrix} = -7$$

$$A-B =$$

$$= \begin{pmatrix} -1 & 2 & -3 \\ 0 & 1 & -1 \\ 3 & 1 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & 2 \\ 0 & 3 & 0 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} -2 & 1 & -4 \\ -2 & 1 & -3 \\ 3 & -2 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow$$

$$\rightarrow |A-B| = \begin{vmatrix} -2 & 1 & -4 \\ -2 & 1 & -3 \\ 3 & -2 & 1 \end{vmatrix} = -1$$

- 40 ●●● **INVENTA.** Escriu tres matrius 3×3 els determinants de les quals valguin 1, 2 i 3, respectivament.

Resposta oberta. Per exemple:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow |A| = 1$$

$$B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow |B| = 2$$

$$C = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow |C| = 3$$

- 41 ●●● Troba el valor dels determinants següents.

a) $\begin{vmatrix} 3 & 2 & -1 \\ 4 & 0 & 3 \\ 2 & -3 & 5 \end{vmatrix}$ c) $\begin{vmatrix} x-1 & 2 & x \\ x+1 & 4 & 3 \\ -2 & 0 & -2 \end{vmatrix}$

b) $\begin{vmatrix} -a & b & c \\ -b & c & a \\ -c & a & b \end{vmatrix}$

$$a) \begin{vmatrix} 3 & 2 & -1 \\ 4 & 0 & 3 \\ 2 & -3 & 5 \end{vmatrix} = 11$$

$$b) \begin{vmatrix} -a & b & c \\ -b & c & a \\ -c & a & b \end{vmatrix} = a^3 + b^3 + c^3 - 3abc$$

$$c) \begin{vmatrix} x-1 & 2 & x \\ x+1 & 4 & 3 \\ -2 & 0 & -2 \end{vmatrix} = 4x$$

- 42 Troba els valors reals de a i b perquè es compleixin les igualtats.

$$a) \begin{vmatrix} 3 & a & -1 \\ 4 & 1 & 1 \\ 2 & a & -2 \end{vmatrix} = 2$$

$$b) \begin{vmatrix} -2 & b & -1 \\ b & 1 & b \\ 3 & 5 & 2 \end{vmatrix} = 5$$

$$a) \begin{vmatrix} 3 & a & -1 \\ 4 & 1 & 1 \\ 2 & a & -2 \end{vmatrix} = 3a - 4 = 2 \rightarrow a = 2$$

$$b) \begin{vmatrix} -2 & b & -1 \\ b & 1 & b \\ 3 & 5 & 2 \end{vmatrix} = b^2 + 5b - 1 = 5 \rightarrow b = -6, b = 1$$

- 43 **INVESTIGA.** Demuestra que si

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}, \text{ es verifica que}$$

$A^2 - (a+d) \cdot A + |A| \cdot I = 0$, en què I és la matriu identitat.

$$A^2 = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a^2 + bc & ab + bd \\ ac + dc & cb + d^2 \end{pmatrix}$$

$$(a+d)A = \begin{pmatrix} a^2 + ad & ba + bd \\ ca + cd & da + d^2 \end{pmatrix}$$

$$A^2 - (a+d)A = \begin{pmatrix} bc - ad & 0 \\ 0 & bc - ad \end{pmatrix}$$

$$|A| = ad - bc$$

$$A^2 - (a+d) \cdot A + |A| \cdot I =$$

$$= \begin{pmatrix} bc - ad & 0 \\ 0 & bc - ad \end{pmatrix} +$$

$$+ \begin{pmatrix} ad - bc & 0 \\ 0 & ad - bc \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

- 44 Quina relació han de tenir m i n perquè

que el determinant sigui nul?

$$\begin{vmatrix} m & -1 & 4 \\ n & 3 & 3 \\ 3 & 5 & 0 \end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} m & -1 & 4 \\ n & 3 & 3 \\ 3 & 5 & 0 \end{vmatrix} = 20n - 45 - 15m = 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow 4n = 9 + 3m \rightarrow n = \frac{3m+9}{4}$$

Propietats dels determinants



ACTIVITATS FLAIX

- 45 Sabent que $\begin{vmatrix} a & c \\ b & d \end{vmatrix} = 5$, calcula els determinants.

$$a) \begin{vmatrix} b & d \\ a & c \end{vmatrix}$$

$$d) \begin{vmatrix} a & c+a \\ b & d+b \end{vmatrix}$$

$$b) \begin{vmatrix} 2a & 2c \\ b & d \end{vmatrix}$$

$$e) \begin{vmatrix} a & c-a \\ b & d-b \end{vmatrix}$$

$$c) \begin{vmatrix} 3a & c \\ 3b & d \end{vmatrix}$$

$$f) \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & a & c \\ 0 & b & d \end{vmatrix}$$

$$a) -\begin{vmatrix} a & c \\ b & d \end{vmatrix} = -5$$

$$b) 2\begin{vmatrix} a & c \\ b & d \end{vmatrix} = 2 \cdot 5 = 10$$

$$c) 3\begin{vmatrix} a & c \\ b & d \end{vmatrix} = 3 \cdot 5 = 15$$

$$d) \begin{vmatrix} a & c \\ b & d \end{vmatrix} = 5$$

$$e) \begin{vmatrix} a & c \\ b & d \end{vmatrix} = 5$$

$$f) 1 \cdot (-1)^{1+1} \begin{vmatrix} a & c \\ b & d \end{vmatrix} = 1 \cdot 5 = 5$$

- 46 Calcula el valor del determinant

$$\begin{vmatrix} 3 & 5 & 1 \\ -2 & 8 & 0 \\ 5 & -3 & 2 \end{vmatrix}$$

Comprova que si efectuem les operacions següents, el valor no varia, sent F_i les files i C_i les columnes.

$$a) F_2 + 2F_3$$

$$c) F_3 - F_2 + F_1$$

$$b) C_1 - 3C_3$$

$$d) C_2 - 3C_1 + 2C_3$$

$$\begin{vmatrix} 3 & 5 & 1 \\ -2 & 8 & 0 \\ 5 & -3 & 2 \end{vmatrix} = 34$$

$$a) \begin{vmatrix} 3 & 5 & 1 \\ 8 & 2 & 4 \\ 5 & -3 & 2 \end{vmatrix} = 34$$

$$b) \begin{vmatrix} 0 & 5 & 1 \\ -2 & 8 & 0 \\ -1 & -3 & 2 \end{vmatrix} = 34$$

$$c) \begin{vmatrix} 3 & 5 & 1 \\ -2 & 8 & 0 \\ 10 & -6 & 3 \end{vmatrix} = 34$$

$$d) \begin{vmatrix} 3 & -2 & 1 \\ -2 & 14 & 0 \\ 5 & -14 & 2 \end{vmatrix} = 34$$

47 INVESTIGA. Siguin les matrius:

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 5 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} -2 & 4 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$$

$$C = \begin{pmatrix} 6 & -3 \\ -4 & 3 \end{pmatrix}$$

Comprova si es verifiquen les igualtats següents. Si se'n verifica alguna, indica si es tracta d'una propietat general dels determinants.

a) $|2A| = 2|A|$

b) $|A + B| = |A| + |B|$

c) $|C - 2B| = |C| - 2|B|$

d) $|AB| = |A| \cdot |B|$

a) $|A| = \begin{vmatrix} 3 & 5 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} = 11 \rightarrow 2|A| = 22$

$$2A = \begin{pmatrix} 6 & 10 \\ -2 & 4 \end{pmatrix} \rightarrow |2A| = \begin{vmatrix} 6 & 10 \\ -2 & 4 \end{vmatrix} = 44$$

No es compleix.

b) $A + B = \begin{pmatrix} 1 & 9 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$

$$|A + B| = \begin{vmatrix} 1 & 9 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} = -15$$

$$|A| = 11 \quad |B| = \begin{vmatrix} -2 & 4 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} = -14$$

$$|A| + |B| = -3$$

No es compleix.

c) $C - 2B = \begin{pmatrix} 10 & -11 \\ -10 & 1 \end{pmatrix}$

$$|C - 2B| = \begin{vmatrix} 10 & -11 \\ -10 & 1 \end{vmatrix} = -100$$

$$|B| = -14 \quad |C| = \begin{vmatrix} 6 & -3 \\ -4 & 3 \end{vmatrix} = 6$$

$$|C| - 2|B| = 34$$

→ No es compleix.

d) $AB = \begin{pmatrix} 9 & 17 \\ 8 & -2 \end{pmatrix}$

$$|AB| = \begin{vmatrix} 9 & 17 \\ 8 & -2 \end{vmatrix} = -154$$

$$|A| = 11, |B| = -14 \rightarrow |A| \cdot |B| = -154$$

Es compleix per la propietat 9.

48 Calcula el valor dels determinants:

$$\begin{vmatrix} a & 1 & -1 \\ b & 0 & -2 \\ c & 1 & 0 \end{vmatrix} \quad \begin{vmatrix} 2 & 1 & -1 \\ -3 & 0 & -2 \\ 5 & 1 & 0 \end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} a+2 & 1 & -1 \\ b-3 & 0 & -2 \\ c+5 & 1 & 0 \end{vmatrix}$$

i comprova la igualtat següent.

$$\begin{vmatrix} a+2 & 1 & -1 \\ b-3 & 0 & -2 \\ c+5 & 1 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a & 1 & -1 \\ b & 0 & -2 \\ c & 1 & 0 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 2 & 1 & -1 \\ -3 & 0 & -2 \\ 5 & 1 & 0 \end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} a & 1 & -1 \\ b & 0 & -2 \\ c & 1 & 0 \end{vmatrix} = -2c - b + 2a$$

$$\begin{vmatrix} 2 & 1 & -1 \\ -3 & 0 & -2 \\ 5 & 1 & 0 \end{vmatrix} = -3$$

$$\begin{vmatrix} a+2 & 1 & -1 \\ b-3 & 0 & -2 \\ c+5 & 1 & 0 \end{vmatrix} = 2a - b - 2c - 3$$

Per tant, es compleix la igualtat.

49 Sabem que el determinant d'una matriu quadrada A val 3 i que el determinant de la matriu $2A$ val 48.

Quin és l'ordre de la matriu A ?

$$|A| = 3, |2A| = 48$$

$$2^n |A| = 48 \rightarrow 2^n \cdot 3 = 48 \rightarrow 2^n = 16 \rightarrow n = 4$$

La matriu A és d'ordre 4.

50 INVESTIGA. Si A i B són dues matrius quadrades i $|AB| = 5$, pots determinar el rang de A ? Si, a més, $|2AB| = 20$, pots trobar el de B ?

$$|AB| = |A| \cdot |B| = 5 \rightarrow |A| \neq 0 \text{ i } |B| \neq 0$$

Per tant, tant el rang de A com el de B coincideixen en dimensió, n , però no podem

determinar el valor de n sabent només que $|AB| = 5$; necessitem alguna dada més.

$$|2AB| = 2^n |AB| = 2^n \cdot 5 = 20 \rightarrow \\ \rightarrow 2^n = 4 \rightarrow n = 2$$

Per tant, AB és una matriu 2×2 , així que A i B també són matrius 2×2 , i com que $|A| \neq 0$ i $|B| \neq 0$, tant A com B tenen rang 2.

- 51** Sabent que el determinant de la matriu M val 5, troba justificadament el determinant de:

- La matriu M^t .
- La matriu $2M$ si M és d'ordre 2.
- La matriu $5M$ si M és d'ordre 2.
- La matriu $2M$ si M és d'ordre 3.
- La matriu $5M$ si M és d'ordre 3.
- $|M^t| = 5$, per la propietat 1.
- $|2M| = 2^2|M| = 4 \cdot 5 = 20$, per la propietat 3.
- $|5M| = 5^2|M| = 25 \cdot 5 = 125$, per la propietat 3.
- $|2M| = 2^3|M| = 8 \cdot 5 = 40$, per la propietat 3.
- $|5M| = 5^3|M| = 125 \cdot 5 = 625$, per la propietat 3.

- 52** **INVENTA.** Si $A = \begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix}$ i $|A| = 2$, escriu a partir de A :

- Dues matrius diferents amb determinant 2.
- Dues matrius diferents amb determinant 6.
- Dues matrius diferents amb determinant 18.

Resposta oberta. Per exemple:

$$a) \begin{pmatrix} 2a & \frac{c}{2} \\ 2b & \frac{d}{2} \end{pmatrix} \text{ i } \begin{pmatrix} 3a & \frac{c}{3} \\ 3b & \frac{d}{3} \end{pmatrix}$$

$$b) \begin{pmatrix} 3a & c \\ 3b & d \end{pmatrix} \text{ i } \begin{pmatrix} 3a & 3c \\ b & d \end{pmatrix}$$

$$c) \begin{pmatrix} 9a & c \\ 9b & d \end{pmatrix} \text{ i } \begin{pmatrix} 9a & 9c \\ b & d \end{pmatrix}$$

- 53** Demostra, sense desenvolupar, que el determinant:

$$a) \begin{vmatrix} 2 & -1 & 1 \\ -3 & 2 & -1 \\ 1 & 7 & 3 \end{vmatrix} \text{ és múltiple de 5.}$$

$$b) \begin{vmatrix} 1 & 2 & 5 \\ 3 & 7 & 5 \\ 6 & 2 & 5 \end{vmatrix} \text{ és múltiple de 25.}$$

(Observa que els nombres 125, 375 i 625 són múltiples de 25).

$$c) \begin{vmatrix} 2 & -3 & 1 & 6 \\ 1 & 1 & -1 & 5 \\ 4 & -2 & 7 & -3 \\ 8 & -1 & 0 & -1 \end{vmatrix} \text{ és múltiple de 6.}$$

$$a) \begin{vmatrix} 2 & -1 & 1 \\ -3 & 2 & -1 \\ 1 & 7 & 3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & -1 & 1 \\ -3 & 2 & -1 \\ 5 & 5 & 5 \end{vmatrix} = 5 \cdot \begin{vmatrix} 2 & -1 & 1 \\ -3 & 2 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 5$$

$$b) \begin{vmatrix} 1 & 2 & 5 \\ 3 & 7 & 5 \\ 6 & 2 & 5 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 125 \\ 3 & 7 & 375 \\ 6 & 2 & 625 \end{vmatrix} = 25 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 2 & 5 \\ 3 & 7 & 15 \\ 6 & 2 & 25 \end{vmatrix} = 25$$

$$c) \begin{vmatrix} 2 & -3 & 1 & 6 \\ 1 & 1 & -1 & 5 \\ 4 & -2 & 7 & -3 \\ 8 & -1 & 0 & -1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 6 & -3 & 1 & 6 \\ 6 & 1 & -1 & 5 \\ 6 & -2 & 7 & -3 \\ 6 & -1 & 0 & -1 \end{vmatrix} = 6 \cdot \begin{vmatrix} 1 & -3 & 1 & 6 \\ 1 & 1 & -1 & 5 \\ 1 & -2 & 7 & -3 \\ 1 & -1 & 0 & -1 \end{vmatrix} = 6$$

- 54** **INVESTIGA.** Siguin dues matrius quadrades d'ordre n , A i B . Prova, fent ús de les propietats dels determinants, que $|AB| = |BA|$.

$$|BA| = |(BA)^t| = |A^t B^t| = |A^t| \cdot |B^t| = |A| \cdot |B| = |AB|$$

55 Sabent que $\begin{vmatrix} 3 & 1 & 4 \\ 2 & -3 & -4 \\ 2 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 5$, calcula,

sense desenvolupar-los, el valor dels determinants següents.

a) $\begin{vmatrix} 3 & 2 & 4 \\ 2 & -6 & -4 \\ 6 & 0 & 3 \end{vmatrix}$ c) $\begin{vmatrix} 8 & 1 & 4 \\ -5 & -3 & -4 \\ 3 & 0 & 1 \end{vmatrix}$

b) $\begin{vmatrix} 3 & 2 & 2 \\ 1 & -3 & 0 \\ 4 & -4 & 1 \end{vmatrix}$ d) $\begin{vmatrix} 6 & 4 & 1 \\ 4 & -4 & -3 \\ 4 & 1 & 0 \end{vmatrix}$

a) $\begin{vmatrix} 3 & 2 & 4 \\ 2 & -6 & -4 \\ 6 & 0 & 3 \end{vmatrix} = 2 \cdot \begin{vmatrix} 3 & 1 & 4 \\ 2 & -3 & -4 \\ 6 & 0 & 3 \end{vmatrix} =$
 $= 2 \cdot 3 \cdot \begin{vmatrix} 3 & 1 & 4 \\ 2 & -3 & -4 \\ 2 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 2 \cdot 3 \cdot 5 = 30$

b) $\begin{vmatrix} 3 & 2 & 2 \\ 1 & -3 & 0 \\ 4 & -4 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 3 & 1 & 4 \\ 2 & -3 & -4 \\ 2 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 5$

c) $\begin{vmatrix} 8 & 1 & 4 \\ -5 & -3 & -4 \\ 3 & 0 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 3 & 1 & 4 \\ 2 & -3 & -4 \\ 2 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 5$

$C_1 = C_1 - C_2 - C_3$

d) $\begin{vmatrix} 6 & 4 & 1 \\ 4 & -4 & -3 \\ 4 & 1 & 0 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 6 & 1 & 4 \\ 4 & -3 & -4 \\ 4 & 0 & 1 \end{vmatrix} =$

$C_2 \leftrightarrow C_3$

$= -2 \cdot \begin{vmatrix} 3 & 1 & 4 \\ 2 & -3 & -4 \\ 2 & 0 & 1 \end{vmatrix} = -2 \cdot 5 = -10$

56 Si $\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = 8$, troba sense desenvolupar:

a) $\begin{vmatrix} 2a & 3b \\ 2c & 3d \end{vmatrix}$ c) $\begin{vmatrix} a-3b & b \\ c-3d & d \end{vmatrix}$

b) $\begin{vmatrix} b & a \\ d & c \end{vmatrix}$ d) $\begin{vmatrix} c & d \\ a+2c & b+2d \end{vmatrix}$

a) $\begin{vmatrix} 2a & 3b \\ 2c & 3d \end{vmatrix} = 2 \cdot \begin{vmatrix} a & 3b \\ c & 3d \end{vmatrix} =$
 $= 2 \cdot 3 \cdot \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = 2 \cdot 3 \cdot 8 = 48$

b) $\begin{vmatrix} b & a \\ d & c \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = -8$

c) $\begin{vmatrix} a-3b & b \\ c-3d & d \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = 8$

$C_1 = C_1 + 3C_3$

d) $\begin{vmatrix} c & d \\ a+2c & b+2d \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} c & d \\ a & b \end{vmatrix} =$
 $= - \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = -8$
 $F_2 = F_2 - 2F_1$ $F_2 \leftrightarrow F_3$

57 Sabent que $\begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{vmatrix} = \frac{1}{2}$, calcula

$\begin{vmatrix} 2d & 2f & 2e \\ 2g & 2i & 2h \\ 2a & 2c & 2b \end{vmatrix}$

$\begin{vmatrix} 2d & 2f & 2e \\ 2g & 2i & 2h \\ 2a & 2c & 2b \end{vmatrix} = 2^3 \cdot \begin{vmatrix} d & f & e \\ g & i & h \\ a & c & b \end{vmatrix} =$ $C_2 \leftrightarrow C_3$

$= -2^3 \cdot \begin{vmatrix} d & e & f \\ g & h & i \\ a & b & c \end{vmatrix} = 2^3 \cdot \begin{vmatrix} a & b & c \\ g & h & i \\ d & e & f \end{vmatrix} =$
 $F_1 \leftrightarrow F_3$ $F_2 \leftrightarrow F_3$

$= -2^3 \cdot \begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{vmatrix} = -2^3 \cdot \frac{1}{2} = -4$

58 Si $\begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{vmatrix} = 3$, calcula el valor d'aquests determinants.

a) $\begin{vmatrix} 3a & 3b & 15c \\ d & e & 5f \\ g & h & 5i \end{vmatrix}$ b) $\begin{vmatrix} a+2b & c & b \\ d+2e & f & e \\ g+2h & i & h \end{vmatrix}$

a) $\begin{vmatrix} 3a & 3b & 15c \\ d & e & 5f \\ g & h & 5i \end{vmatrix} = 3 \cdot \begin{vmatrix} a & b & 5c \\ d & e & 5f \\ g & h & 5i \end{vmatrix} =$

$= 3 \cdot 5 \cdot \begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{vmatrix} = 3 \cdot 5 \cdot 3 = 45$

b) $\begin{vmatrix} a+2b & c & b \\ d+2e & f & e \\ g+2h & i & h \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a & c & b \\ d & f & e \\ g & i & h \end{vmatrix} =$
 $C_1 = C_1 - 2C_3$ $C_2 \leftrightarrow C_3$

$= - \begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{vmatrix} = -3$

59 Sabent que $\begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{vmatrix} = 6$, calcula, sense desenvolupar, el valor dels determinants següents.

$$\text{a) } \begin{vmatrix} 2a & 2b & 2c \\ \frac{d}{3} & \frac{e}{3} & \frac{f}{3} \\ g & h & i \end{vmatrix} \quad \text{b) } \begin{vmatrix} 2b & c+3a & \frac{a}{5} \\ 2e & f+3d & \frac{d}{5} \\ 2h & i+3g & \frac{g}{5} \end{vmatrix}$$

$$\text{a) } 2 \cdot \begin{vmatrix} a & b & c \\ \frac{d}{3} & \frac{e}{3} & \frac{f}{3} \\ g & h & i \end{vmatrix} = \frac{2}{3} \cdot \begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{vmatrix} = \frac{2}{3} \cdot 6 = 4$$

$$\text{b) } \frac{2}{5} \cdot \begin{vmatrix} b & c+3a & a \\ e & f+3d & d \\ h & i+3g & g \end{vmatrix} \xrightarrow{C_2 = C_2 - 3C_3} = \frac{2}{5} \cdot \begin{vmatrix} b & c & a \\ e & f & d \\ h & i & g \end{vmatrix} \xrightarrow{C_1 \leftrightarrow C_3} = -\frac{2}{5} \cdot \begin{vmatrix} a & c & b \\ d & f & e \\ g & i & h \end{vmatrix} \xrightarrow{C_2 \leftrightarrow C_3} = \frac{2}{5} \cdot \begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{vmatrix} = \frac{2}{5} \cdot 6 = \frac{12}{5}$$

- 60 Si M és una matriu quadrada i $|M| = 6$,
 ●●○ què pots dir del determinant
 de M^3 ? I del determinant de $2M$?

$$|M^3| = |M| \cdot |M| \cdot |M| = 6^3 = 216$$

$$|2M| = 2^m \cdot |M| = 6 \cdot 2^m, \text{ en què } m \text{ és la dimensió de la matriu } M.$$

- 61 Justifica, sin desarrollar, que estos
 ●●○ determinantes son nulos.

$$\text{a) } \begin{vmatrix} 3 & 1 & -6 \\ 5 & 4 & -10 \\ 2 & 3 & -4 \end{vmatrix} \quad \text{c) } \begin{vmatrix} 8 & 5 & 9 \\ 4 & 1 & 3 \\ 2 & 3 & 4 \end{vmatrix}$$

$$\text{b) } \begin{vmatrix} 6 & 1 & 3 \\ 2 & 5 & 4 \\ 8 & 6 & 7 \end{vmatrix} \quad \text{d) } \begin{vmatrix} 3 & -1 & 0 \\ 5 & 4 & 1 \\ 9 & 14 & 3 \end{vmatrix}$$

$$\text{a) } C_3 = -2C_1 \quad \text{c) } C_3 = \frac{1}{2}C_1 + C_2$$

$$\text{b) } F_3 = F_1 + F_2 \quad \text{d) } F_3 = 3F_2 - 2F_1$$

- 62 Sabem que a, b, c i d són nombres
 ●●○ diferents de zero. Sense desenvolupar el
 determinant, demostra que es compleix:

$$\begin{vmatrix} bc & ac & ab \\ 3d & 3d & 3d \\ \frac{2}{a} & \frac{2}{b} & \frac{2}{c} \end{vmatrix} = 0$$

$$\begin{vmatrix} bc & ac & ab \\ 3d & 3d & 3d \\ \frac{2}{a} & \frac{2}{b} & \frac{2}{c} \end{vmatrix} = \frac{1}{abc} \cdot \begin{vmatrix} abc & abc & abc \\ 3ad & 3bd & 3cd \\ 2 & 2 & 2 \end{vmatrix} = \frac{1}{2} \cdot \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 3ad & 3bd & 3cd \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 0$$

El determinant és 0, ja que la primera i la tercera files són linealment dependents.

- 63 Demosta, sense desenvolupar, que aquests
 ●●○ determinants valen 0.

$$\text{a) } \begin{vmatrix} a & b & c \\ a+2d & b+2e & c+2f \\ d-a & e-b & f-c \end{vmatrix}$$

$$\text{b) } \begin{vmatrix} x+y & y+z & z+x \\ z & x & y \\ 2 & 2 & 2 \end{vmatrix}$$

$$\text{a) } \begin{vmatrix} a & b & c \\ a+2d & b+2e & c+2f \\ d-a & e-b & f-c \end{vmatrix} \xrightarrow{F_2 = F_2 - F_1} =$$

$$= 2 \cdot \begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ d-a & e-b & f-c \end{vmatrix} \xrightarrow{F_3 = F_3 + F_1} =$$

$$= 2 \cdot \begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ d & e & f \end{vmatrix} = 0$$

$$\text{b) } \begin{vmatrix} x+y & y+z & z+x \\ z & x & y \\ 2 & 2 & 2 \end{vmatrix} = 2 \cdot \begin{vmatrix} x+y & y+z & z+x \\ z & x & y \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} \xrightarrow{F_1 = F_1 + F_2} =$$

$$= 2 \cdot \begin{vmatrix} x+y+z & x+y+z & x+y+z \\ z & x & y \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 2(x+y+z) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ z & x & y \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 0$$

64 Sabent que

$$\begin{vmatrix} a & d & f \\ 0 & b & e \\ 0 & 0 & c \end{vmatrix} = 8:$$

a) Calcula $\begin{vmatrix} a+f & d-a & f \\ c+e & b & c+e \\ e & b & e \end{vmatrix}$.

b) Si $b = 1$ i $c = 2$, quant val a ?

$$\begin{vmatrix} a & d & f \\ 0 & b & e \\ 0 & 0 & c \end{vmatrix} = 8 \rightarrow abc = 8$$

a) $\begin{vmatrix} a+f & d-a & f \\ c+e & b & c+e \\ e & b & e \end{vmatrix} =$

$$\begin{matrix} \uparrow \\ C_1 = C_1 - C_3 \end{matrix}$$

$$= \begin{vmatrix} a & d-a & f \\ 0 & b & c+e \\ 0 & b & e \end{vmatrix} = a \begin{vmatrix} b & c+e \\ b & e \end{vmatrix} =$$

$$= ab \begin{vmatrix} 1 & c+e \\ 1 & e \end{vmatrix} = ab \begin{vmatrix} 0 & c \\ 1 & e \end{vmatrix} = ab(-c) =$$

$$\begin{matrix} \uparrow \\ F_1 = F_1 - F_2 \end{matrix}$$

$$= -abc = -8$$

b) $abc = 8 \rightarrow a \cdot 1 \cdot 2 = 8 \rightarrow a = 4$

65

Donada la matriu $M = \begin{pmatrix} 0 & z & -y \\ -z & 0 & x \\ y & -x & 0 \end{pmatrix}$

en la qual es verifica $x^2 + y^2 + z^2 = 1$,
calcula el valor del determinant
de la matriu $P = M^2 + I$.

$$M^2 = \begin{pmatrix} -y^2 - z^2 & xy & xz \\ xy & -x^2 - z^2 & zy \\ zx & zy & -x^2 - y^2 \end{pmatrix}$$

$$P = \begin{pmatrix} 1 - y^2 - z^2 & xy & xz \\ xy & 1 - x^2 - z^2 & zy \\ zx & zy & 1 - x^2 - y^2 \end{pmatrix}$$

$$|P| =$$

$$= \begin{vmatrix} 1 - y^2 - z^2 & xy & xz \\ xy & 1 - x^2 - z^2 & zy \\ zx & zy & 1 - x^2 - y^2 \end{vmatrix} =$$

$$\begin{matrix} \uparrow \\ x^2 + y^2 + z^2 = 1 \end{matrix}$$

$$= \begin{vmatrix} x^2 & xy & xz \\ xy & y^2 & zy \\ zx & zy & z^2 \end{vmatrix} = xyz \begin{vmatrix} x & y & z \\ x & y & z \\ x & y & z \end{vmatrix} = 0$$

66

Calcula els valors de a per als quals
el determinant de la matriu B és igual
a -32 , amb:

$$B = 2 \cdot A^2 \quad A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ a & 1 & -a \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

$$|B| = |2 \cdot A^2| = 2^3 \cdot |A| \cdot |A| = 8 \cdot |A|^2 \rightarrow$$

$$\rightarrow 8 \cdot |A|^2 = -32 \rightarrow |A|^2 = -4$$

No pot ser; per tant, no és possible que el
valor del determinant de B sigui -32 .

67

Resol aquestes equacions.

a) $\begin{vmatrix} x & 1 & 2 \\ 3 & x-1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} x & 1 \\ 0 & 2 \end{vmatrix}$

b) $\begin{vmatrix} 2x & 4 & -2 \\ x & 2 & x \\ -1 & 3 & 2x \end{vmatrix} = 0$

a) $3x^2 - 7x + 6 = 2x \rightarrow$
 $\rightarrow 3x^2 - 9x + 6 = 0 \rightarrow \begin{cases} x = 1 \\ x = 2 \end{cases}$

b) $-6x^2 - 10x - 4 = 0 \rightarrow \begin{cases} x = -1 \\ x = -\frac{2}{3} \end{cases}$

68

En una matriu M d'ordre 2 el determinant
de la qual val 3, s'hi han fet les
transformacions següents:

1. Multiplicar per 4 la matriu.
2. Intercanviar les columnes entre si.
3. Dividir entre 2 els elements de la segona fila.

Si anomenem P la nova matriu
obtinguda, calcula el determinant de P .

$$|M| \xrightarrow{4M} 4^2 |M| \xrightarrow{C_1 \leftrightarrow C_2} -4^2 |M| \xrightarrow{\frac{1}{2} F_2}$$

$$\rightarrow -4^2 \cdot \frac{1}{2} |M| = -8 \cdot 3 = -24 = |P|$$

69

Sabent que $a + b + c = -3$, resol
l'equació.

$$\begin{vmatrix} x+a & b & c \\ a & x+b & c \\ a & b & x+c \end{vmatrix} = 0$$

$$\begin{vmatrix} x+a & b & c \\ a & x+b & c \\ a & b & x+c \end{vmatrix} = \begin{matrix} \leftarrow \\ F_1 = F_1 - F_2 \\ F_2 = F_2 - F_3 \end{matrix}$$

$$\begin{aligned}
 &= \begin{vmatrix} x & -x & 0 \\ 0 & x & -x \\ a & b & x+c \end{vmatrix} = \\
 &= \begin{vmatrix} x & 0 & a \\ -x & x & b \\ 0 & -x & x+c \end{vmatrix} \leftarrow F_3 = F_1 + F_2 + F_3 \\
 &= \begin{vmatrix} x & 0 & a \\ -x & x & b \\ 0 & 0 & x+a+b+c \end{vmatrix} = \\
 &= \begin{vmatrix} x & 0 & a \\ -x & x & b \\ 0 & 0 & x-3 \end{vmatrix} = \\
 &= (x-3) \begin{vmatrix} x & 0 \\ -x & x \end{vmatrix} = \\
 &= x^2 \cdot (x-3) = 0 \rightarrow \begin{cases} x=0 \\ x=3 \end{cases}
 \end{aligned}$$

- 70 INVESTIGA.** Converteix aquest determinant en el d'una matriu triangular i demostra la igualtat.

$$\begin{vmatrix} a & a+b & b \\ b & a & b \\ 2a & 3a & a+b \end{vmatrix} = (a-b)^3$$

$$\begin{vmatrix} a & a+b & b \\ b & a & b \\ 2a & 3a & a+b \end{vmatrix} \xrightarrow{C_1 = C_1 - C_3}$$

$$\begin{vmatrix} a-b & a+b & b \\ 0 & a & b \\ a-b & 3a & a+b \end{vmatrix} \xrightarrow{F_3 = F_3 - F_1 - F_2}$$

$$\begin{vmatrix} a-b & a+b & b \\ 0 & a & b \\ 0 & a-b & a-b \end{vmatrix} \xrightarrow{C_2 = C_2 - C_3}$$

$$\begin{vmatrix} a-b & a & b \\ 0 & a-b & b \\ 0 & 0 & a-b \end{vmatrix} = (a-b)^3$$

Determinants de qualsevol ordre

- 71 INVENTA.** Escribe aquestes matrius.

- a) Una matriu d'ordre 2×2
el determinant de la qual sigui 2.

- b) Una matriu d'ordre 3×3
el determinant de la qual sigui 3.
- c) Una matriu d'ordre $n \times n$
el determinant de la qual sigui n .

Resposta oberta. Per exemple:

- a) $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$
- b) $\begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$
- c) $\begin{pmatrix} n & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix}$

- 72** Troba el valor dels determinants següents, desenvolupant per la fila o columna que més t'interessi.

a) $\begin{vmatrix} 3 & 3 & -1 & 4 \\ -1 & -5 & 0 & 6 \\ -2 & -4 & 0 & 2 \\ -1 & 2 & 1 & -2 \end{vmatrix}$

b) $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ -1 & 2 & 3 & 5 \\ 2 & 2 & 0 & 4 \\ -3 & -2 & 1 & 4 \end{vmatrix}$

a) $\begin{vmatrix} 3 & 3 & -1 & 4 \\ -1 & -5 & 0 & 6 \\ -2 & -4 & 0 & 2 \\ -1 & 2 & 1 & -2 \end{vmatrix} =$

$$\begin{aligned}
 &= - \begin{vmatrix} -1 & -5 & 6 \\ -2 & -4 & 2 \\ -1 & 2 & -2 \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} 3 & 3 & 4 \\ -1 & -5 & 6 \\ -2 & -4 & 2 \end{vmatrix} = \\
 &= -(-8 + 10 - 24 - 24 + 20 + 4) - \\
 &\quad -(-30 - 36 + 16 - 40 + 6 + 72) = 34
 \end{aligned}$$

b) $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ -1 & 2 & 3 & 5 \\ 2 & 2 & 0 & 4 \\ -3 & -2 & 1 & 4 \end{vmatrix} =$

$$\begin{aligned}
 &= 3 \begin{vmatrix} -1 & 2 & 5 \\ 2 & 2 & 4 \\ -3 & -2 & 4 \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} 1 & 2 & 4 \\ -1 & 2 & 5 \\ 2 & 2 & 4 \end{vmatrix} = \\
 &= 3(-8 - 24 - 20 + 30 - 16 - 8) - \\
 &\quad -3(8 - 24 - 16 + 24 - 16 + 8) - \\
 &\quad -(8 - 20 + 8 - 16 + 8 - 10) = -92
 \end{aligned}$$

- 73** Calcula el valor del determinant de B
en funció del paràmetre a .

$$B = \begin{pmatrix} -a & 1 & 0 & 1 \\ 1 & -a & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -a & 1 \\ 1 & 0 & 1 & -a \end{pmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} -a & 1 & 0 & 1 \\ 1 & -a & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -a & 1 \\ 1 & 0 & 1 & -a \end{vmatrix} =$$

$$C_1 = C_1 - C_3$$

$$= \begin{vmatrix} -a & 1 & 0 & 1 \\ 0 & -a & 1 & 0 \\ a & 1 & -a & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -a \end{vmatrix} =$$

$$= -a \begin{vmatrix} -a & 1 & 0 \\ 1 & -a & 1 \\ 0 & 1 & -a \end{vmatrix} +$$

$$+ a \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -a & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -a \end{vmatrix} =$$

$$= -a(-a^3 + a + a) + a(-a - a) =$$

$$= a^4 - 4a^2$$

INTERNET

74 INVESTIGA. Comprova, fent servir les propietats dels determinants, que aquest determinant, anomenat de Vandermonde, verifica:

$$|B| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & c \\ a^2 & b^2 & c^2 \end{vmatrix} = (b-a)(c-a)(c-b)$$

Busca una fórmula per obtenir els determinants de Vandermonde i calcula.

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ a & b & c & d & e \\ a^2 & b^2 & c^2 & d^2 & e^2 \\ a^3 & b^3 & c^3 & d^3 & e^3 \\ a^4 & b^4 & c^4 & d^4 & e^4 \end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & c \\ a^2 & b^2 & c^2 \end{vmatrix} =$$

$$\begin{aligned} F_2 &= F_2 - aF_1 \\ F_3 &= F_3 - aF_2 \end{aligned}$$

$$= \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & b-a & c-a \\ 0 & b^2-ab & c^2-ac \end{vmatrix} =$$

$$= \begin{vmatrix} b-a & c-a \\ b(b-a) & c(c-a) \end{vmatrix} =$$

$$= (b-a)(c-a) \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ b & c \end{vmatrix} =$$

$$= (b-a)(c-a)(c-b)$$

$$|A| = (b-a)(c-a)(d-a)(e-a)(c-b) \cdot (d-b)(e-b)(d-c)(e-c)(e-d)$$

El determinant és el producte de totes les diferències possibles entre dos elements.

75 Determina les solucions d'aquesta equació.

$$\begin{vmatrix} x+2 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & x+2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & x+2 & 1 \\ x & x & x & 3 \end{vmatrix} = 0$$

$$\begin{vmatrix} x+2 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & x+2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & x+2 & 1 \\ x & x & x & 3 \end{vmatrix} = \begin{aligned} C_1 &= C_1 - C_4 \\ C_2 &= C_2 - C_4 \\ C_3 &= C_3 - C_4 \end{aligned}$$

$$= \begin{vmatrix} x+1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & x+1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & x+1 & 1 \\ x-3 & x-3 & x-3 & 3 \end{vmatrix} =$$

$$= (x+1) \begin{vmatrix} x+1 & 0 & 1 \\ 0 & x+1 & 1 \\ x-3 & x-3 & 3 \end{vmatrix} -$$

$$- (x-3) \begin{vmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & x+1 & 1 \\ 0 & x+1 & 1 \end{vmatrix} =$$

$$= (x+1)[3(x+1)^2 - (x+1)(x-3) - (x+1)(x-3)] - (x-3)(x+1)^2 =$$

$$= 12x^2 + 24x + 12 = 0 \rightarrow x = -1$$

76 REpte. Calcula el determinant següent.

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ \log 5 & \log 50 & \log 500 \\ (\log 5)^2 & (\log 50)^2 & (\log 500)^2 \end{vmatrix}$$

S'aplica la propietat demostrada a l'activitat 74.

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & c \\ a^2 & b^2 & c^2 \end{vmatrix} = (b-a)(c-a)(c-b)$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ \log 5 & \log 50 & \log 500 \\ (\log 5)^2 & (\log 50)^2 & (\log 500)^2 \end{vmatrix} =$$

$$= (\log 50 - \log 5)(\log 500 - \log 5) \cdot (\log 500 - \log 50) =$$

$$= \log \frac{50}{5} \cdot \log \frac{500}{5} \cdot \log \frac{500}{50} =$$

$$= \log 10 \cdot \log 100 \cdot \log 10 =$$

$$= 1 \cdot 2 \cdot 1 = 2$$

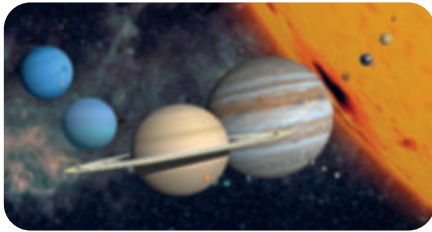
77 MATEMÀTIQUES I... ASTRONOMIA.

••• Els planetes, en la seva trajectòria al voltant del Sol, segueixen òrbites el·líptiques, i la seva equació general és



$$ax^2 + bxy + cy^2 + dx + ey + f = 0.$$

Per determinar la trajectòria d'un planeta, només cal conèixer la seva posició en cinc moments determinats i resoldre un determinant d'ordre 6.



Coneixem la posició d'un planeta en cinc moments: $P_1(x_1, y_1)$, $P_2(x_2, y_2)$, $P_3(x_3, y_3)$, $P_4(x_4, y_4)$, $P_5(x_5, y_5)$. La trajectòria del planeta es pot calcular amb aquest determinant.

$$\begin{vmatrix} x^2 & xy & y^2 & x & y & 1 \\ x_1^2 & x_1y_1 & y_1^2 & x_1 & y_1 & 1 \\ x_2^2 & x_2y_2 & y_2^2 & x_2 & y_2 & 1 \\ x_3^2 & x_3y_3 & y_3^2 & x_3 & y_3 & 1 \\ x_4^2 & x_4y_4 & y_4^2 & x_4 & y_4 & 1 \\ x_5^2 & x_5y_5 & y_5^2 & x_5 & y_5 & 1 \end{vmatrix} = 0$$

Quina seria l'equació de la trajectòria si passa pels punts $(-2, 1)$, $(1, 2)$, $(5, 1)$, $(6, -1)$ i $(4, -2)$?

$$\begin{vmatrix} x^2 & xy & y^2 & x & y & 1 \\ 4 & -2 & 1 & -2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 4 & 1 & 2 & 1 \\ 25 & 5 & 1 & 5 & 1 & 1 \\ 36 & -6 & 1 & 6 & -1 & 1 \\ 16 & -8 & 4 & 4 & -2 & 1 \end{vmatrix} = 0$$

$$x^2 \begin{vmatrix} -2 & 1 & -2 & 1 & 1 \\ 2 & 4 & 1 & 2 & 1 \\ 5 & 1 & 5 & 1 & 1 \\ -6 & 1 & 6 & -1 & 1 \\ -8 & 4 & 4 & -2 & 1 \end{vmatrix} -$$

$$-xy \begin{vmatrix} 4 & 1 & -2 & 1 & 1 \\ 1 & 4 & 1 & 2 & 1 \\ 25 & 1 & 5 & 1 & 1 \\ 36 & 1 & 6 & -1 & 1 \\ 16 & 4 & 4 & -2 & 1 \end{vmatrix} +$$

$$+y^2 \begin{vmatrix} 4 & -2 & -2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 2 & 1 \\ 25 & 5 & 5 & 1 & 1 \\ 36 & -6 & 6 & -1 & 1 \\ 16 & -8 & 4 & -2 & 1 \end{vmatrix} -$$

$$-x \begin{vmatrix} 4 & -2 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 4 & 2 & 1 \\ 25 & 5 & 1 & 1 & 1 \\ 36 & -6 & 1 & -1 & 1 \\ 16 & -8 & 4 & -2 & 1 \end{vmatrix} +$$

$$+y \begin{vmatrix} 4 & -2 & 1 & -2 & 1 \\ 1 & 2 & 4 & 1 & 1 \\ 25 & 5 & 1 & 5 & 1 \\ 36 & -6 & 1 & 6 & 1 \\ 16 & -8 & 4 & 4 & 1 \end{vmatrix} -$$

$$- \begin{vmatrix} 4 & -2 & 1 & -2 & 1 \\ 1 & 2 & 4 & 1 & 2 \\ 25 & 5 & 1 & 5 & 1 \\ 36 & -6 & 1 & 6 & -1 \\ 16 & -8 & 4 & 4 & -2 \end{vmatrix} = 0$$

$$\begin{vmatrix} -2 & 1 & -2 & 1 & 1 \\ 2 & 4 & 1 & 2 & 1 \\ 5 & 1 & 5 & 1 & 1 \\ -6 & 1 & 6 & -1 & 1 \\ -8 & 4 & 4 & -2 & 1 \end{vmatrix} =$$

$$\begin{matrix} F_2 = F_2 - F_1 & F_3 = F_3 - F_1 \\ F_4 = F_4 - F_1 & F_5 = F_5 - F_1 \end{matrix}$$

$$= \begin{vmatrix} -2 & 1 & -2 & 1 & 1 \\ 4 & 3 & 3 & 1 & 0 \\ 7 & 0 & 7 & 0 & 0 \\ -4 & 0 & 8 & -2 & 0 \\ -6 & 3 & 6 & -3 & 0 \end{vmatrix} =$$

$$= \begin{vmatrix} 4 & 3 & 3 & 1 \\ 7 & 0 & 7 & 0 \\ -4 & 0 & 8 & -2 \\ -6 & 3 & 6 & -3 \end{vmatrix} =$$

$$C_3 = C_3 - C_1$$

$$= \begin{vmatrix} 4 & 3 & -1 & 1 \\ 7 & 0 & 0 & 0 \\ -4 & 0 & 12 & -2 \\ -6 & 3 & 12 & -3 \end{vmatrix} =$$

$$= -7 \begin{vmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 0 & 12 & -2 \\ 3 & 12 & -3 \end{vmatrix} = -7 \cdot (-66) = 462$$

$$\begin{vmatrix} 4 & 1 & -2 & 1 & 1 \\ 1 & 4 & 1 & 2 & 1 \\ 25 & 1 & 5 & 1 & 1 \\ 36 & 1 & 6 & -1 & 1 \\ 16 & 4 & 4 & -2 & 1 \end{vmatrix} =$$

$$\begin{matrix} F_2 = F_2 - F_1 & F_3 = F_3 - F_1 \\ F_4 = F_4 - F_1 & F_5 = F_5 - F_1 \end{matrix}$$

$$= \begin{vmatrix} 4 & 1 & -2 & 1 & 1 \\ -3 & 3 & 3 & 1 & 0 \\ 21 & 0 & 7 & 0 & 0 \\ 32 & 0 & 8 & -2 & 0 \\ 12 & 3 & 6 & -3 & 0 \end{vmatrix} =$$

$$= \begin{vmatrix} -3 & 3 & 3 & 1 \\ 21 & 0 & 7 & 0 \\ 32 & 0 & 8 & -2 \\ 12 & 3 & 6 & -3 \end{vmatrix} \begin{matrix} \uparrow \\ \\ \\ \end{matrix}$$

$$F_4 = F_4 - F_1$$

$$= \begin{vmatrix} -3 & 3 & 3 & 1 \\ 21 & 0 & 7 & 0 \\ 32 & 0 & 8 & -2 \\ 15 & 0 & 3 & -4 \end{vmatrix} =$$

$$= -3 \begin{vmatrix} 21 & 7 & 0 \\ 32 & 8 & -2 \\ 15 & 3 & -4 \end{vmatrix} = -3 \cdot 140 = -420$$

$$\begin{vmatrix} 4 & -2 & -2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 2 & 1 \\ 25 & 5 & 5 & 1 & 1 \\ 36 & -6 & 6 & -1 & 1 \\ 16 & -8 & 4 & -2 & 1 \end{vmatrix} \begin{matrix} \uparrow \\ \\ \\ \\ \end{matrix}$$

$$\begin{matrix} F_2 = F_2 - F_1 & F_3 = F_3 - F_1 \\ F_4 = F_4 - F_1 & F_5 = F_5 - F_1 \end{matrix}$$

$$= \begin{vmatrix} 4 & -2 & -2 & 1 & 1 \\ -3 & 4 & 3 & 1 & 0 \\ 21 & 7 & 7 & 0 & 0 \\ 32 & -4 & 8 & -2 & 0 \\ 12 & -6 & 6 & -3 & 0 \end{vmatrix} =$$

$$= \begin{vmatrix} -3 & 4 & 3 & 1 \\ 21 & 7 & 7 & 0 \\ 32 & -4 & 8 & -2 \\ 12 & -6 & 6 & -3 \end{vmatrix} \begin{matrix} \uparrow \\ \\ \\ \end{matrix}$$

$$\begin{matrix} F_3 = F_3 + 2F_1 \\ F_4 = F_4 + 3F_1 \end{matrix}$$

$$= \begin{vmatrix} -3 & 4 & 3 & 1 \\ 21 & 7 & 7 & 0 \\ 26 & 4 & 14 & 0 \\ 3 & 6 & 15 & 0 \end{vmatrix} =$$

$$= \begin{vmatrix} 21 & 7 & 7 \\ 26 & 4 & 14 \\ 3 & 6 & 15 \end{vmatrix} = -1932$$

$$\begin{vmatrix} 4 & -2 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 4 & 2 & 1 \\ 25 & 5 & 1 & 1 & 1 \\ 36 & -6 & 1 & -1 & 1 \\ 16 & -8 & 4 & -2 & 1 \end{vmatrix} \begin{matrix} \leftarrow \\ \\ \\ \\ \end{matrix}$$

$$\begin{matrix} F_2 = F_2 - F_1 \\ F_3 = F_3 - F_1 \\ F_4 = F_4 - F_1 \\ F_5 = F_5 - F_1 \end{matrix}$$

$$= \begin{vmatrix} 4 & 1 & -2 & 1 & 1 \\ -3 & 4 & 3 & 1 & 0 \\ 21 & 7 & 0 & 0 & 0 \\ 32 & -4 & 0 & -2 & 0 \\ 12 & -6 & 3 & -3 & 0 \end{vmatrix} =$$

$$= \begin{vmatrix} -3 & 4 & 3 & 1 \\ 21 & 7 & 0 & 0 \\ 32 & -4 & 0 & -2 \\ 12 & -6 & 3 & -3 \end{vmatrix} \begin{matrix} \uparrow \\ \\ \\ \end{matrix}$$

$$F_4 = F_4 - F_1$$

$$= \begin{vmatrix} -3 & 4 & 3 & 1 \\ 21 & 7 & 0 & 0 \\ 32 & -4 & 0 & -2 \\ 15 & -10 & 0 & -4 \end{vmatrix} =$$

$$= 3 \begin{vmatrix} 21 & 7 & 0 \\ 32 & -4 & -2 \\ 15 & -10 & -4 \end{vmatrix} =$$

$$= 3 \cdot 7 \cdot 2 \cdot \begin{vmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 16 & -2 & -1 \\ 15 & -10 & -4 \end{vmatrix} =$$

$$= 3 \cdot 7 \cdot 2 \cdot 43 = 1806$$

$$\begin{vmatrix} 4 & -2 & 1 & -2 & 1 \\ 1 & 2 & 4 & 1 & 1 \\ 25 & 5 & 1 & 5 & 1 \\ 36 & -6 & 1 & 6 & 1 \\ 16 & -8 & 4 & 4 & 1 \end{vmatrix} \begin{matrix} \uparrow \\ \\ \\ \\ \end{matrix}$$

$$\begin{matrix} F_2 = F_2 - F_1 & F_3 = F_3 - F_1 \\ F_4 = F_4 - F_1 & F_5 = F_5 - F_1 \end{matrix}$$

$$= \begin{vmatrix} 4 & -2 & 1 & -2 & 1 \\ -3 & 4 & 3 & 3 & 0 \\ 21 & 7 & 0 & 7 & 0 \\ 32 & -4 & 0 & 8 & 0 \\ 12 & -6 & 3 & 6 & 0 \end{vmatrix} =$$

$$= \begin{vmatrix} -3 & 4 & 3 & 3 \\ 21 & 7 & 0 & 7 \\ 32 & -4 & 0 & 8 \\ 12 & -6 & 3 & 6 \end{vmatrix} \begin{matrix} \uparrow \\ \\ \\ \end{matrix}$$

$$F_4 = F_4 - F_1$$

$$= \begin{vmatrix} -3 & 4 & 3 & 3 \\ 21 & 7 & 0 & 7 \\ 32 & -4 & 0 & 8 \\ 15 & -10 & 0 & 3 \end{vmatrix} =$$

$$= 3 \begin{vmatrix} 21 & 7 & 7 \\ 32 & -4 & 8 \\ 15 & -10 & 3 \end{vmatrix} =$$

$$= 3 \cdot 7 \cdot 4 \cdot \begin{vmatrix} 3 & 1 & 1 \\ 8 & -1 & 2 \\ 15 & -10 & 3 \end{vmatrix} =$$

$$= 3 \cdot 7 \cdot 2 \cdot (-8) = -672$$

$$\begin{vmatrix} 4 & -2 & 1 & -2 & 1 \\ 1 & 2 & 4 & 1 & 2 \\ 25 & 5 & 1 & 5 & 1 \\ 36 & -6 & 1 & 6 & -1 \\ 16 & -8 & 4 & 4 & -2 \end{vmatrix} =$$

$$\begin{aligned} F_2 &= F_2 - 2F_1 & F_3 &= F_3 - F_1 \\ F_4 &= F_4 + F_1 & F_5 &= F_5 + 2F_1 \end{aligned}$$

$$= \begin{vmatrix} 4 & -2 & 1 & -2 & 1 \\ -7 & 6 & 2 & 5 & 0 \\ 21 & 7 & 0 & 7 & 0 \\ 40 & -8 & 2 & 4 & 0 \\ 24 & -12 & 6 & 0 & 0 \end{vmatrix} =$$

$$= \begin{vmatrix} -7 & 6 & 2 & 5 \\ 21 & 7 & 0 & 7 \\ 40 & -8 & 2 & 4 \\ 24 & -12 & 6 & 0 \end{vmatrix} =$$

$$\begin{aligned} F_3 &= F_3 - F_1 \\ F_4 &= F_4 - 3F_1 \end{aligned}$$

$$= \begin{vmatrix} -7 & 6 & 2 & 5 \\ 21 & 7 & 0 & 7 \\ 47 & -14 & 0 & -1 \\ 45 & -30 & 0 & -15 \end{vmatrix} =$$

$$= 2 \begin{vmatrix} 21 & 7 & 7 \\ 47 & -14 & -1 \\ 45 & -30 & -15 \end{vmatrix} =$$

$$= 2 \cdot 7 \cdot 15 \cdot \begin{vmatrix} 3 & 1 & 1 \\ 47 & -14 & -1 \\ 3 & -2 & -1 \end{vmatrix} =$$

$$= 2 \cdot 7 \cdot 15 \cdot 28 = 5880$$

La trajectòria és:

$$462x^2 + 420xy + 1932y^2 + 1806x - 672y - 5880 = 0.$$

Determina el rang d'una matriu



ACTIVITATS FLAIX

78 Troba el rang d'aquestes matrius.

•••

a) $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ d) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

b) $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$ e) $\begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$

c) $\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 2 & 2 & -2 \end{pmatrix}$ f) $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$

a) 2 b) 2 c) 1 d) 1 e) 2 f) 3

79 Estudia el rang d'aquestes matrius.

•••

a) $\begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ -4 & -2 & 0 \end{pmatrix}$ c) $\begin{pmatrix} 1 & -4 & 0 \\ -2 & 8 & 3 \\ 3 & 1 & -2 \end{pmatrix}$

b) $\begin{pmatrix} 6 & -9 \\ -8 & 12 \\ 12 & -18 \end{pmatrix}$ d) $\begin{pmatrix} 2 & 6 & 1 & 3 \\ -2 & 3 & 0 & 5 \\ 2 & 24 & 3 & 19 \end{pmatrix}$

a) $\begin{vmatrix} 1 & 3 \\ -2 & 0 \end{vmatrix} = 6 \neq 0 \rightarrow \text{Rang} = 2$

b) $\begin{vmatrix} 6 & -9 \\ -8 & 12 \end{vmatrix} = 0, \begin{vmatrix} 6 & -9 \\ 12 & -18 \end{vmatrix} = 0,$

$\begin{vmatrix} -8 & 12 \\ 12 & -18 \end{vmatrix} = 0 \rightarrow \text{Rang} = 1$

c) $\begin{vmatrix} 1 & -4 & 0 \\ -2 & 8 & 3 \\ 3 & 1 & -2 \end{vmatrix} = -39 \neq 0 \rightarrow \text{Rang} = 3$

d) $\begin{vmatrix} 2 & 6 & 1 \\ -2 & 3 & 0 \\ 2 & 24 & 3 \end{vmatrix} = 0.$

$\begin{vmatrix} 6 & 1 & 3 \\ 3 & 0 & 5 \\ 24 & 3 & 19 \end{vmatrix} = 0 \rightarrow \text{Rang} < 3$

$\begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 5 \end{vmatrix} = 5 \neq 0 \rightarrow \text{Rang} = 2$

80 **INVENTA.** Considera la matriu

•••

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -5 & 1 \\ 4 & 1 & -2 \end{pmatrix}.$$

a) Afegeix una fila de manera que el rang de A sigui 3. Comprova-ho.

b) Afegeix una fila de manera que el rang de A sigui 2. Comprova-ho.

Resposta oberta. Per exemple:

a) $\begin{pmatrix} 3 & -5 & 1 \\ 4 & 1 & -2 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{vmatrix} 3 & -5 & 1 \\ 4 & 1 & -2 \\ 1 & 0 & 0 \end{vmatrix} =$
 $= \begin{vmatrix} -5 & 1 \\ 1 & -2 \end{vmatrix} = 9 \neq 0 \rightarrow \text{Rang} = 3$

b) $\begin{pmatrix} 3 & -5 & 1 \\ 4 & 1 & -2 \\ 7 & -4 & -1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{vmatrix} 3 & -5 & 1 \\ 4 & 1 & -2 \\ 7 & -4 & -2 \end{vmatrix} = 0$
 $\begin{vmatrix} 3 & -5 \\ 4 & 1 \end{vmatrix} = 23 \neq 0 \rightarrow \text{Rang} = 2$

81 **INVENTA.** Considera la matriu següent.

•••

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -3 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

- a) Afegeix una columna de manera que el rang de A sigui 3. Comprova-ho.
 b) Afegeix una columna de manera que el rang de A sigui 2. Comprova-ho.
 c) Afegeix dues columnes de manera que el rang de A sigui 2. Comprova-ho.

Resposta oberta. Per exemple:

$$\text{a) } \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ -3 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ -3 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{vmatrix} =$$

$$= \begin{vmatrix} -3 & 2 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = -3 \neq 0 \rightarrow \text{Rang} = 3$$

$$\text{b) } \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -3 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -3 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow \text{Rang} < 3$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ -3 & 2 \end{vmatrix} = 8 \neq 0 \rightarrow \text{Rang} = 2$$

$$\text{c) } \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 6 \\ -3 & 2 & -1 & -2 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow$$

$$\rightarrow \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -3 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 0,$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 6 \\ -3 & 2 & -2 \\ 0 & 1 & 2 \end{vmatrix} = 0 \rightarrow \text{Rang} < 3$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ -3 & 2 \end{vmatrix} = 8 \neq 0 \rightarrow \text{Rang} = 2$$

- 82 Comprova que la matriu té rang 3.

•••

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 2 & -1 & 0 \\ 3 & -1 & 2 & 8 \\ -1 & 2 & -3 & -9 \end{pmatrix}$$

Determina una combinació lineal entre les columnes de la matriu A.

$$\begin{vmatrix} 4 & 2 & -1 \\ 3 & -1 & 2 \\ -1 & 2 & -3 \end{vmatrix} = 5 \neq 0 \rightarrow \text{Rang} = 3$$

Una combinació seria, per exemple:

$$C_4 = C_1 - C_2 + 2C_3$$

- 83 Estudia el rang de les matrius segons els valors dels paràmetres.

•••

$$\text{a) } \begin{pmatrix} 1 & a & 1 \\ -2 & -1 & 2 \\ -1 & 2 & 3 \end{pmatrix} \quad \text{b) } \begin{pmatrix} 1 & b & 0 \\ 1 & 0 & b \\ b+1 & 0 & 2 \\ 1 & 2 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\text{a) } \begin{vmatrix} -2 & -1 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} = -5 \neq 0 \rightarrow \text{Rang} \geq 2$$

$$\begin{vmatrix} 1 & a & 1 \\ -2 & -1 & 2 \\ -1 & 2 & a \end{vmatrix} = 2a^2 - 3a - 9$$

$$2a^2 - 3a - 9 = 0 \rightarrow \begin{cases} a = -\frac{3}{2} \\ a = 3 \end{cases}$$

$$\begin{vmatrix} -2 & -1 & 2 \\ -1 & 2 & a \\ -1 & 2 & 3 \end{vmatrix} = 5a - 15$$

$$5a - 15 = 0 \rightarrow a = 3$$

El rang és 3 excepte en el cas $a = 3$, que és 2.

$$\text{b) } \begin{vmatrix} 0 & 2 \\ 2 & 0 \end{vmatrix} = -4 \neq 0 \rightarrow \text{Rang} \geq 2$$

$$\begin{vmatrix} 1 & b & 0 \\ b+1 & 0 & 2 \\ 1 & 2 & 0 \end{vmatrix} = 2b - 4$$

$$2b - 4 = 0 \rightarrow b = 2$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & b \\ b+1 & 0 & 2 \\ 1 & 2 & 0 \end{vmatrix} = 2b^2 + 2b - 4$$

$$2b^2 + 2b - 4 = 0 \rightarrow \begin{cases} b = -2 \\ b = 1 \end{cases}$$

El rang és 3, ja que no hi ha cap valor de b que anul·li simultàniament tots els menors d'ordre 3.

- 84 Si el rang de $\begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \end{pmatrix}$ és 2, quin serà el rang de la matriu

•••

$$\begin{pmatrix} a & b & c \\ d-a & e-b & f-c \\ 2a-d & 2b-e & 2c-f \end{pmatrix}?$$

$$\begin{vmatrix} a & b & c \\ d-a & e-b & f-c \\ 2a-d & 2b-e & 2c-f \end{vmatrix} =$$

$$F_2 = F_2 + F_1$$

$$= \begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ 2a-d & 2b-e & 2c-f \end{vmatrix} =$$

$$F_3 = F_3 + F_2$$

$$= \begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ 2a & 2b & 2c \end{vmatrix} = 0$$

Com que $\begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \end{pmatrix}$ té rang 2,

$$\begin{pmatrix} a & b & c \\ d-a & e-b & f-c \\ 2a-d & 2b-e & 2c-f \end{pmatrix}$$

també té rang 2.

- 85** Troba els valors de m i n
que compleixin:

$$A = \begin{pmatrix} m & 0 & n \\ m & m & 4 \\ 0 & m & 2 \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} m & 0 & n & 2 \\ m & m & 4 & 4 \\ 0 & m & 2 & n \end{pmatrix}$$

- a) Rang(A) = 2 i Rang(B) = 3
b) Rang(A) = Rang(B) = 2
c) Rang(A) = Rang(B) = 3

La matriu B és la matriu A amb una columna més, que pot ser combinació lineal de les columnes de A segons el valor de m i n .

$$\begin{vmatrix} m & 0 & n \\ m & m & 4 \\ 0 & m & 2 \end{vmatrix} = 2m^2 + m^2n - 4m^2 = \\ = (n-2)m^2$$

$$(n-2)m^2 = 0 \rightarrow \begin{cases} n = 2 \\ m = 0 \end{cases}$$

$$\text{Rang}(A) = \begin{cases} 3 \text{ si } m \neq 0, n \neq 2 \\ 2 \text{ si } m \neq 0, n = 2 \\ 1 \text{ si } m = 0 \end{cases}$$

$$\text{Rang}(B) = \begin{cases} 3 \text{ si } m \neq 0 \\ 2 \text{ si } m = 0 \end{cases}$$

- a) La igualtat es compleix si $m \neq 0$ i $n = 2$.
b) No és possible.
c) La igualtat es compleix si $m \neq 0$ i $n \neq 2$.

- 86** Sabem que la matriu $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ té

rang 1 i la matriu $B = \begin{pmatrix} p & q \\ r & s \end{pmatrix}$ té

rang 2. Determina raonadament el rang de de les matrius següents.

a) $X = \begin{pmatrix} 0 & 0 & a & b \\ 0 & 0 & c & d \\ p & q & 0 & 0 \\ r & s & 0 & 0 \end{pmatrix}$

b) $Y = \begin{pmatrix} a & 0 & b & 0 \\ c & 0 & d & 0 \\ p & 0 & 0 & q \\ r & 0 & 0 & s \end{pmatrix}$

Com que Rang(A) = 1, sabem que almenys un dels seus elements és diferent de zero i, a més, $ad - bc = 0$.

Suposem $c \neq 0$.

Com que Rang(B) = 2, sabem que $|B| \neq 0$.

a) $\begin{vmatrix} 0 & 0 & a & b \\ 0 & 0 & c & d \\ p & q & 0 & 0 \\ r & s & 0 & 0 \end{vmatrix} =$
 $= a \begin{vmatrix} 0 & 0 & d \\ p & q & 0 \\ r & s & 0 \end{vmatrix} - b \begin{vmatrix} 0 & 0 & c \\ p & q & 0 \\ r & s & 0 \end{vmatrix} =$
 $= ad \begin{vmatrix} p & q \\ r & s \end{vmatrix} - bc \begin{vmatrix} p & q \\ r & s \end{vmatrix} = 0,$
ja que $ad = bc \rightarrow \text{Rang}(X) < 4$
 $\begin{vmatrix} 0 & 0 & ce \\ p & q & 0 \\ r & s & 0 \end{vmatrix} = c \begin{vmatrix} p & q \\ r & s \end{vmatrix} \neq 0 \rightarrow$
 $\rightarrow \text{Rang}(X) = 3$

b) $\begin{vmatrix} a & 0 & b & 0 \\ c & 0 & d & 0 \\ p & 0 & 0 & q \\ r & 0 & 0 & s \end{vmatrix} = 0 \rightarrow \text{Rang}(Y) < 4$
 $\begin{vmatrix} c & d & 0 \\ p & 0 & q \\ r & 0 & s \end{vmatrix} = d \begin{vmatrix} p & q \\ r & s \end{vmatrix}$
 $\begin{vmatrix} a & b & 0 \\ p & 0 & q \\ r & 0 & s \end{vmatrix} = b \begin{vmatrix} p & q \\ r & s \end{vmatrix}$
Si $b = d = 0 \rightarrow \text{Rang}(Y) = 2$
Si $b \neq 0$ o $d \neq 0 \rightarrow \text{Rang}(Y) = 3$

- 87** Determina els valors de a per als quals el rang de la matriu següent és 1.

$$\begin{pmatrix} a & 1 \\ -1 & a+2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} a & 1 \\ -1 & a+2 \end{vmatrix} = a^2 + 2a + 1 = 0 \rightarrow a = -1$$

- 88** La matriu $A = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$ té rang 2 i la matriu identitat $I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ també té rang 2. Determina per a quins valors de t la matriu $A + t \cdot I$ té rang 1.

$$A + tI = \begin{pmatrix} 2+t & 2 \\ 3 & 1+t \end{pmatrix}$$

$$|A + tI| = \begin{vmatrix} 2+t & 2 \\ 3 & 1+t \end{vmatrix} = t^2 + 3t - 4$$

$$t^2 + 3t - 4 = 0 \rightarrow \begin{cases} t = -4 \\ t = 1 \end{cases}$$

Per tant, si $t = -4$ o $t = 1$, el rang de $A + tI$ és 1.

- 89 Determina els valors de a per als quals el rang de la matriu següent és 2.

$$\begin{pmatrix} a & a^2 & a^3 \\ a & 1 & 1 \\ a & a^2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} a & a^2 & a^3 \\ a & 1 & 1 \\ a & a^2 & 1 \end{vmatrix} = a(a^5 - a^3 - a^2 + 1)$$

$$a(a^5 - a^3 - a^2 + 1) = 0 \rightarrow \begin{cases} a = -1 \\ a = 0 \\ a = 1 \end{cases}$$

$$\text{Si } a = 1 \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \text{Rang} = 1$$

$$\text{Si } a = -1 \rightarrow \begin{pmatrix} -1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow$$

$$\rightarrow \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 2 \neq 0 \rightarrow \text{Rang} = 2$$

$$\text{Si } a = 0 \rightarrow \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow$$

$$\rightarrow \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 1 \neq 0 \rightarrow \text{Rang} = 2$$

- 90 Demuestra que aquesta matriu té rang 2 per a qualsevol valor del paràmetre a .

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & a & a+1 \\ a+1 & a-1 & 2a \end{pmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & a & a+1 \\ a+1 & a-1 & 2a \end{vmatrix}$$

$$C_3 = C_1 + C_2 \rightarrow \text{Rang} < 3$$

$$\begin{vmatrix} 1 & a \\ a+1 & a-1 \end{vmatrix} = -a^2 - 1$$

$$-a^2 - 1 \neq 0 \rightarrow \text{per a qualsevol valor de } a \rightarrow \text{Rang} = 2$$

- 91 Calcula el rang de cada matriu segons cadascun dels seus paràmetres.

a) $\begin{pmatrix} -1 & 2 & 4 \\ 3 & 2 & a \\ -5 & -6 & 2 \end{pmatrix}$

b) $\begin{pmatrix} 1 & a & 1 \\ 2 & 1 & a \\ a & 0 & 0 \end{pmatrix}$

c) $\begin{pmatrix} -1 & 4 & 2 & 1 \\ 3 & b & 0 & -3 \\ 1 & 3 & 1 & -1 \end{pmatrix}$

d) $\begin{pmatrix} b+1 & 1 & -2 \\ 2b+1 & b+1 & -1 \\ 1 & 1 & b \end{pmatrix}$

a) $\begin{vmatrix} -1 & 2 \\ 3 & 2 \end{vmatrix} = -8 \neq 0 \rightarrow \text{Rang} \geq 2$

$$\begin{vmatrix} -1 & 2 & 4 \\ 3 & 2 & a \\ -5 & -6 & 2 \end{vmatrix} = -16a - 48$$

$$-16a - 48 = 0 \rightarrow a = -3$$

$$\text{Si } a \neq -3 \rightarrow \text{Rang} = 1$$

$$\text{Si } a = -3 \rightarrow \text{Rang} = 2$$

b) $\begin{vmatrix} 1 & a & 1 \\ 2 & 1 & a \\ a & 0 & 0 \end{vmatrix} = a^3 - a$

$$a(a^2 - 1) = 0 \rightarrow \begin{cases} a = -1 \\ a = 0 \\ a = 1 \end{cases}$$

$$\text{Si } a \neq 0, a \neq 1, a \neq -1 \rightarrow \text{Rang} = 3$$

$$\text{Si } a = 1 \rightarrow \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = -1 \neq 0 \rightarrow \text{Rang} = 2$$

$$\text{Si } a = 0 \rightarrow \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = 1 \neq 0 \rightarrow \text{Rang} = 2$$

$$\text{Si } a = -1 \rightarrow \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = 3 \neq 0 \rightarrow \text{Rang} = 2$$

c) $\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = -3 \neq 0 \rightarrow \text{Rang} \geq 2$

$$\begin{vmatrix} 4 & 2 & 1 \\ b & 0 & -3 \\ 3 & 1 & -1 \end{vmatrix} = -6 + 3b$$

$$-6 + 3b = 0 \rightarrow b = 2$$

$$\text{Si } b \neq 2 \rightarrow \text{Rang} = 3$$

$$\text{Si } b = 2 \rightarrow \text{Rang} = 2$$

$$d) \begin{vmatrix} b+1 & 1 & -2 \\ 2b+1 & b+1 & -1 \\ 1 & 1 & b \end{vmatrix} = b^3 - b$$

$$b^3 - b = 0 \rightarrow b(b^2 - 1) = 0 \rightarrow \begin{cases} b = -1 \\ b = 0 \\ b = 1 \end{cases}$$

Si $b \neq 0$, $b \neq 1$, $b \neq -1 \rightarrow \text{Rang} = 3$

Si $b = 0 \rightarrow \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 0 \end{vmatrix} = 1 \neq 0 \rightarrow$
 $\rightarrow \text{Rang} = 2$

Si $b = 1 \rightarrow \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{vmatrix} = 1 \neq 0 \rightarrow$
 $\rightarrow \text{Rang} = 2$

Si $b = -1 \rightarrow \begin{vmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 0 \end{vmatrix} = 1 \neq 0 \rightarrow$
 $\rightarrow \text{Rang} = 2$

92 INVESTIGA. Decideix si les afirmacions següents són certes o falses.

- a) $\text{Rang}(A) \cdot \text{Rang}(B) = \text{Rang}(AB)$.
 b) Si $|A| \cdot |B| = 1$, aleshores $B = A^{-1}$.
 c) Si $B = A^{-1}$, aleshores $|A| \cdot |B| = 1$.
 a) Fals.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow$$

$$\rightarrow \text{Rang}(A) = \text{Rang}(B) = 1$$

$$AB = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \text{Rang}(AB) = 0$$

b) Fals.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow$$

$$\rightarrow |A| = -2, |B| = -\frac{1}{2} \rightarrow |AB| = 1$$

$$AB = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow$$

$\rightarrow$ No és la matriu identitat.

c) Cert, ja que el determinant de la inversa d'una matriu és igual a l'invers del determinant de la matriu.

93 Determina el rang de la matriu segons el paràmetre m .

$$\begin{pmatrix} m-2 & m+1 & -1 & m \\ m^3 & -1 & m+1 & m \\ m^4+1 & m & 2m+1 & 7 \end{pmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} m-2 & m+1 & -1 \\ m^3 & -1 & m+1 \\ m^4+1 & m & 2m+1 \end{vmatrix} =$$

$$= m^6 - 4m^4 - 2m^3 + 7m + 2$$

$$\begin{vmatrix} m-2 & m+1 & m \\ m^3 & -1 & m \\ m^4+1 & m & 7 \end{vmatrix} =$$

$$= m^6 + 3m^5 - 7m^4 - 8m^3 + 3m^2 - 5m + 14$$

$$\begin{vmatrix} m-2 & -1 & m \\ m^3 & m+1 & m \\ m^4+1 & 2m+1 & 7 \end{vmatrix} =$$

$$= -m^6 + m^4 + 5m^3 + 9m^2 - 7m - 14$$

$$\begin{vmatrix} m+1 & -1 & m \\ -1 & m+1 & m \\ m & 2m+1 & 7 \end{vmatrix} = -3m^3 + 12m$$

$$-3m^3 + 12m = 0 \rightarrow \begin{cases} m = -2 \\ m = 0 \\ m = 2 \end{cases}$$

Estudiem $m = 2$, ja que és l'únic valor de m que fa zero tots els menors d'ordre 3.

Si $m \neq 2 \rightarrow \text{Rang} = 3$

$$\text{Si } m = 2 \rightarrow \begin{pmatrix} 0 & 3 & -1 & 2 \\ 8 & -1 & 3 & 2 \\ 17 & 2 & 5 & 7 \end{pmatrix} \rightarrow$$

$$\rightarrow \begin{vmatrix} 0 & 3 \\ 8 & -1 \end{vmatrix} = -24 \neq 0 \rightarrow \text{Rang} = 2$$

94 Determina el rang de la matriu en funció de a .

$$\begin{pmatrix} a+2 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & a+2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & a+2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} a+2 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & a+2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & a+2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} \xrightarrow{C_1 = C_1 - C_4} =$$

$$= \begin{vmatrix} a+1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & a+2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & a+2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} =$$

$$= (a+1) \begin{vmatrix} a+2 & 1 & 1 \\ 1 & a+2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} \xrightarrow{C_1 = C_1 - C_3} =$$

$$= (a+1) \begin{vmatrix} a+1 & 1 & 1 \\ 0 & a+2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} =$$

$$= (a+1)^2 \begin{vmatrix} a+2 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = (a+1)^3$$

$$(a+1)^3 = 0 \rightarrow a = -1$$

$$\text{Si } a \neq -1 \rightarrow \text{Rang} = 4$$

$$\text{Si } a = -1 \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \text{Rang} = 1$$

Determina les condicions perquè una matriu tingui inversa i la calcula



ACTIVITATS FLAIX

95 Relaciona cada matriu amb la seva inversa.

a) $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$

b) $\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$

c) $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$

I) $-\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$

II) $\frac{1}{2} \cdot \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

III) $-\frac{1}{2} \begin{pmatrix} 4 & -3 \\ -2 & 2 \end{pmatrix}$

a) $\rightarrow$ II) b) $\rightarrow$ III) c) $\rightarrow$ I)

96 Troba la matriu inversa d'aquestes matrius.

a) $A = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 5 & 4 \end{pmatrix}$

b) $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ -1 & 1 & 1 \\ -3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$

c) $C = \begin{pmatrix} -7 & 6 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$

d) $D = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -3 \\ 3 & -5 & 4 \end{pmatrix}$

a) $|A| = 2 \neq 0 \rightarrow A^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -\frac{5}{2} & \frac{3}{2} \end{pmatrix}$

b) $|B| = 1 \neq 0 \rightarrow B^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & 4 & -2 \\ -2 & 7 & -3 \\ 1 & -2 & 1 \end{pmatrix}$

c) $|C| = -20 \neq 0 \rightarrow C^{-1} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{10} & \frac{3}{10} \\ \frac{1}{20} & \frac{7}{20} \end{pmatrix}$

d) $|D| = 10 \neq 0 \rightarrow$
 $\rightarrow D^{-1} = \begin{pmatrix} -\frac{11}{10} & -\frac{9}{10} & -\frac{2}{5} \\ -\frac{9}{10} & -\frac{11}{10} & -\frac{3}{5} \\ -\frac{3}{10} & -\frac{7}{10} & -\frac{1}{5} \end{pmatrix}$

97 Demostra que si A és una matriu quadrada que compleix la igualtat $A^2 = I$, en què I és la matriu identitat, aleshores és invertible i A^{-1} també compleix $(A^{-1})^2 = I$.

$$A^2 = I \rightarrow |A^2| = |I| = 1 \rightarrow$$

$$\rightarrow |A| \cdot |A| = 1 \rightarrow |A| = \pm 1 \neq 0$$

$$\rightarrow \text{La matriu } A \text{ és invertible.}$$

$$A^2 = A \cdot A = I \rightarrow A^{-1} = A \rightarrow$$

$$\rightarrow (A^{-1})^2 = A^{-1} \cdot A^{-1} = A^{-1} \cdot A = I \rightarrow$$

$$\rightarrow (A^{-1})^2 = I$$

98 INVESTIGA. Agafa una matriu quadrada d'ordre 2 i calcula'n la matriu adjunta. Compara'n els determinants. Fes el mateix amb una matriu quadrada d'ordre 3. Estableix una hipòtesi general i intenta demostrar-la.

Resposta oberta. Per exemple:

Sigui $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$ una matriu quadrada d'ordre 2.

$$\text{Adj}(A) = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$|A| = 7 \quad |\text{Adj}(A)| = 7$$

Sigui $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ -2 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ una matriu quadrada d'ordre 3.

$$\text{Adj}(A) = \begin{pmatrix} 0 & -4 & -2 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$|A| = 2 \quad |\text{Adj}(A)| = 4$$

Si A és una matriu quadrada d'ordre n :

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} \cdot \text{Adj}(A)^t \rightarrow$$

$$\rightarrow |A^{-1}| = \left(\frac{1}{|A|}\right)^n \cdot |\text{Adj}(A)^t|$$

Com que $|\text{Adj}(A)^t| = |\text{Adj}(A)|$
tenim que:

$$|A^{-1}| = \left(\frac{1}{|A|}\right)^n \cdot |\text{Adj}(A)| = \frac{1}{|A|^n} \cdot |\text{Adj}(A)|$$

D'altra banda:

$$|A^{-1}| = \frac{1}{|A|} \rightarrow \frac{1}{|A|} = \frac{1}{|A|^n} \cdot |\text{Adj}(A)| \rightarrow$$

$$\rightarrow |\text{Adj}(A)| \rightarrow |\text{Adj}(A)| = |A|^{n-1}$$

- 99** Per a quin valor del paràmetre m la matriu és singular? Calcula'n la inversa per a $m = 2$.

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & m \\ 1 & 0 & -1 \\ -2 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$|A| = -m - 1 = 0 \rightarrow m = -1 \rightarrow$$

$\rightarrow$ La matriu A és singular per a $m = -1$.

$$\text{Si } m = 2 \rightarrow A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & -1 \\ -2 & -1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow$$

$$\rightarrow |A| = -3 \rightarrow A^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & 1 & \frac{1}{3} \\ -\frac{1}{3} & -2 & -\frac{4}{3} \\ \frac{1}{3} & 0 & \frac{1}{3} \end{pmatrix}$$

- 100** Donada la matriu $A = \begin{pmatrix} a+b & 4b \\ a & a+b \end{pmatrix}$.

- a) Determina els valors dels paràmetres a i b per als quals la matriu A és invertible.
- b) Per a $a = 3$ i $b = 1$, troba la matriu A^{-1} .
- a) $|A| = a^2 - 2ab + b^2 = 0 \rightarrow a = b \rightarrow$
 $\rightarrow A$ és invertible si i només si $a \neq b$.
- b) $A = \begin{pmatrix} 4 & 4 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \rightarrow |A| = 4 \rightarrow A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -\frac{3}{4} & 1 \end{pmatrix}$

- 101 INVESTIGA.** Si $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -1 & 5 & 3 \\ 2 & 5 & -4 \end{pmatrix}$
i $B = \begin{pmatrix} 2 & 11 & 12 \\ -1 & -4 & 17 \\ 2 & 12 & 2 \end{pmatrix}$, troba dues matrius

C i D tals que:

$$CA = B \quad DB = A$$

Quina relació hi ha entre C i D ?

$$\begin{aligned} C &= \begin{pmatrix} 2 & 11 & 12 \\ -1 & -4 & 17 \\ 2 & 12 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -1 & 5 & 3 \\ 2 & 5 & -4 \end{pmatrix}^{-1} = \\ &= \begin{pmatrix} 2 & 11 & 12 \\ -1 & -4 & 17 \\ 2 & 12 & 2 \end{pmatrix} \cdot \frac{1}{76} \begin{pmatrix} 35 & -23 & 9 \\ -2 & 10 & 6 \\ 15 & 1 & -7 \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & -2 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \\ D &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -1 & 5 & 3 \\ 2 & 5 & -4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 11 & 12 \\ -1 & -4 & 17 \\ 2 & 12 & 2 \end{pmatrix}^{-1} = \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -1 & 5 & 3 \\ 2 & 5 & -4 \end{pmatrix} \cdot \frac{1}{76} \begin{pmatrix} 212 & -122 & -235 \\ -36 & 20 & 46 \\ 4 & 2 & -3 \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} 2 & -1 & -2 \\ -5 & 3 & 6 \\ 3 & -2 & -3 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$$CD = BA^{-1}AB^{-1} = BIB^{-1} = BB^{-1} = I \rightarrow$$

$$\rightarrow C \text{ i } D \text{ són inverses} \rightarrow C = D^{-1}$$

- 102** Segui la matriu següent:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & m \\ -5 & 2 & 1 \\ -4 & 3 & 1 \end{pmatrix}$$

- a) Determina els valors de m per als quals l'equació $AX - A^t = A$ té solució.
- b) Resol l'equació $AX - A^t = A$ per a $m = 0$.
- a) L'equació té solució si existeix A^{-1} , és a dir, si $|A| \neq 0$.
 $|A| = 1 - 7m = 0 \rightarrow m = \frac{1}{7}$
L'equació té solució si $m \neq \frac{1}{7}$.

b) Si $m = 0 \rightarrow A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ -5 & 2 & 1 \\ -4 & 3 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow$
 $\rightarrow |A| = 1 \rightarrow A^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & -2 & 2 \\ 1 & 1 & -1 \\ -7 & -11 & 12 \end{pmatrix}$

$$\begin{aligned}
 X &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ -5 & 2 & 1 \\ -4 & 3 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \left[\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ -5 & 2 & 1 \\ -4 & 3 & 1 \end{pmatrix} + \right. \\
 &\quad \left. + \begin{pmatrix} 1 & -5 & -4 \\ 2 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \right] = \\
 &= \begin{pmatrix} -1 & -2 & 2 \\ 1 & 1 & -1 \\ -7 & -11 & 12 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & -3 & -4 \\ -3 & 4 & 4 \\ -4 & 4 & 2 \end{pmatrix} = \\
 &= \begin{pmatrix} -4 & 3 & 0 \\ 3 & -3 & -2 \\ -29 & 25 & 8 \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

103 Considera la matriu següent.

$$A = \begin{pmatrix} -3 & 1 & m^2 - 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 0 & m & 0 \end{pmatrix}$$

- a) Determina els valors per als quals la matriu A és invertible.
- b) Per a $m = 1$, troba el determinant de la matriu $6 \cdot A^{-1}$.
- c) Per a $m = 1$, troba una matriu X que verifiqui l'equació $X \cdot A = B$, en què $B = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 3 \end{pmatrix}$.

a) A és invertible si i només si $|A| \neq 0$.

$$|A| = -m^3 + 4m = 0 \rightarrow m = 0, m = 2, m = -2$$

A és invertible si i només si $m \neq 0$ i $m \neq \pm 2$.

b) $m = 1 \rightarrow A = \begin{pmatrix} -3 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow |A| = 3$

$$|6A^{-1}| = 6^3 |A^{-1}| = 6^3 \cdot \frac{1}{|A|} \rightarrow$$

$$\rightarrow |6A^{-1}| = \frac{6^3}{3} = 72$$

c) $m = 1 \rightarrow XA = B \rightarrow X = BA^{-1}$

$$A = \begin{pmatrix} -3 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow A^{-1} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 3 \\ -1 & 3 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned}
 X &= \begin{pmatrix} 3 & 0 & 3 \end{pmatrix} \cdot \frac{1}{3} \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 3 \\ -1 & 3 & 1 \end{pmatrix} = \\
 &= \begin{pmatrix} -2 & 3 & 2 \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

matriu diagonal. Considera la matriu

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

a) Calcula λ_1 i λ_2 tals que $|A - \lambda I| = 0$, amb $\lambda_1 < \lambda_2$.

b) Troba la inversa de $P = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$.

c) Comprova que

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = A.$$

d) Determina, a partir de l'expressió anterior, A^{10} .

a) $|A - \lambda I| = \begin{vmatrix} 1 - \lambda_1 & 0 \\ 1 & 2 - \lambda_2 \end{vmatrix} = 0 \rightarrow$
 $\rightarrow (1 - \lambda_1)(2 - \lambda_2) = 0 \rightarrow$
 $\rightarrow \begin{cases} \lambda_1 = 1 \\ \lambda_2 = 2 \end{cases}$

b) $P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$

c) $\begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ -\lambda_1 & \lambda_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ -\lambda_1 + \lambda_2 & \lambda_2 \end{pmatrix} \xrightarrow{\lambda_1=1, \lambda_2=2} \rightarrow$
 $\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} = A$

d) $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}^{10} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} =$
 $= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2^{10} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} =$
 $= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1024 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} =$
 $= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1024 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1023 & 1024 \end{pmatrix}$

105 Considerem aquestes matrius.

$$\begin{aligned}
 A &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & m & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} & B &= \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \\
 C &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

a) Per a quins valors de m té solució l'equació matricial $AX + 2B = 3C$?

b) Resol l'equació matricial donada per a $m = 1$.

a) L'equació té solució si existeix A^{-1} , és a dir, si $|A| \neq 0$.

b) $m = 0 \rightarrow A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow$

104 INVESTIGA. Diagonalitzar una matriu, A , consisteix a obtenir una descomposició de la forma $PDP^{-1} = A$, en què D és una

$$\rightarrow |A| = 1 \rightarrow A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$X = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \left[3 \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} - \right. \\ \left. -2 \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \right] = \\ = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & -2 & -2 \\ -2 & 3 & 0 \\ 3 & 0 & 3 \end{pmatrix} = \\ = \begin{pmatrix} 3 & -2 & -2 \\ -5 & 5 & 2 \\ 5 & -3 & 3 \end{pmatrix}$$

106 Sabent que la matriu $A = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & x \end{pmatrix}$ no és invertible, determina'n la potència n -èsima, és a dir, A^n .

A no és invertible. $\rightarrow |A| = 0 \rightarrow$

$$\rightarrow |A| = x + 1 = 0 \rightarrow x = -1$$

$$A^2 = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix} = \\ = \begin{pmatrix} 2 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 0 \\ -2 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

$$A^3 = \begin{pmatrix} 2 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 0 \\ -2 & 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix} = \\ = \begin{pmatrix} -4 & 0 & 4 \\ 0 & -1 & 0 \\ 4 & 0 & -4 \end{pmatrix}$$

$$A^4 = \begin{pmatrix} -4 & 0 & 4 \\ 0 & -1 & 0 \\ 4 & 0 & -4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix} = \\ = \begin{pmatrix} 8 & 0 & -8 \\ 0 & 1 & 0 \\ -8 & 0 & 8 \end{pmatrix}$$

$$A^n = \begin{pmatrix} (-1)^{n-1} 2^{n-1} & 0 & (-1)^{n-1} 2^{n-1} \\ 0 & (-1)^n & 0 \\ (-1)^{n-1} 2^{n-1} & 0 & (-1)^{n-1} 2^{n-1} \end{pmatrix}$$

107 Sigui la matriu $A = \begin{pmatrix} t-1 & 3t & 4 \\ t & -4 & t-6 \\ t-2 & 3t & 4 \end{pmatrix}$:

a) Demuestra que únicament hi ha dos valors de t per als quals A no és invertible.

b) Per a $t = 1$, troba la potència n -èsima de A .

a) A no és invertible si i només si $|A| = 0$.

$$|A| = -3t^2 + 18t - 16 = 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow t = 3 \pm \sqrt{\frac{11}{3}}$$

$$b) t = 1 \rightarrow A = \begin{pmatrix} 0 & 3 & 4 \\ 1 & -4 & -5 \\ -1 & 3 & 4 \end{pmatrix}$$

$$A^2 = \begin{pmatrix} 0 & 3 & 4 \\ 1 & -4 & -5 \\ -1 & 3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 3 & 4 \\ 1 & -4 & -5 \\ -1 & 3 & 4 \end{pmatrix} = \\ = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 1 & 4 & 4 \\ -1 & -3 & -3 \end{pmatrix}$$

$$A^3 = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 1 & 4 & 4 \\ -1 & -3 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 3 & 4 \\ 1 & -4 & -5 \\ -1 & 3 & 4 \end{pmatrix} = \\ = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} = -I$$

$$A^4 = -I \cdot A = -A$$

$$A^5 = -A \cdot A = -A^2$$

$$A^6 = A^5 \cdot A = -A^2 \cdot A = -A^3 = I$$

$A^n = A$ (Residu de la divisió : 6), per exemple:

$$\frac{100}{6} = 16 + \frac{4}{6} \rightarrow A^{100} = A^4 = -A$$

Resol problemes de la vida real mitjançant determinants

108 MATEMÀTIQUES I... MERCAT.

El funcionament del mercat es basa en la relació entre l'oferta i la demanda. L'anàlisi de com afecta el canvi de preu d'un producte en la demanda de l'altre es pot fer

analitzant la matriu $\begin{pmatrix} D_A & D_B \\ P_A & P_B \end{pmatrix}$, en què P_A

i P_B són els preus dels productes, i D_A i D_B les demandes.

- Si el determinant d'aquesta matriu és diferent de zero, el canvi de preu d'un producte afecta la demanda de l'altre.

- Si el determinant és zero, el canvi de preu no afecta la demanda de l'altre producte.

Si la matriu de preu-demanda de dos productes és $\begin{pmatrix} a & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$, per a quin valor de a el preu no afecta la demanda?

$$\begin{vmatrix} a & 1 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} = 3a - 2 = 0 \rightarrow a = \frac{2}{3}$$

Si $a = \frac{2}{3}$, el preu no afecta la demanda.



109 MATEMÀTIQUES I...

CRİPTOGRAFIA. El xifratge de Hill fa servir matrius per codificar missatges. Cal que les matrius que s'utilitzen siguin regulars perquè siguin invertibles.

Donada la matriu $\begin{pmatrix} 2 & 5 & -1 \\ -1 & 1 & 3 \\ a & 1 & b \end{pmatrix}$:

- Calcula per a quins valors de a i b és una matriu de codificació.
- Troba algun valor per als paràmetres perquè el determinant sigui igual a 1.
- Es tracta d'una matriu de codificació si i només si el seu determinant és diferent de zero.

$$\begin{vmatrix} 2 & 5 & -1 \\ -1 & 1 & 3 \\ a & 1 & b \end{vmatrix} = 16a + 7b - 5 = 0 \rightarrow a = -\frac{7}{16}b + \frac{5}{16}$$

És a dir, es tracta d'una matriu de codificació si $a \neq -\frac{7}{16}b + \frac{5}{16}$, amb $a, b \in \mathbb{R}$.

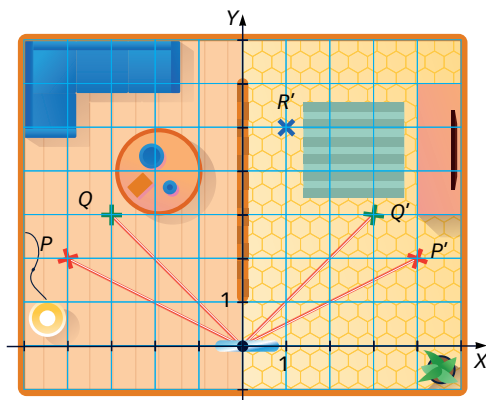
- Resposta oberta. Per exemple:

$$16a + 7b - 5 = 1 \rightarrow \begin{cases} a = 1 \\ b = -\frac{10}{7} \end{cases}$$

110 MATEMÀTIQUES I... VIDEOJOC.

En un *scape room* hem de passar de la sala 1 a la sala 2. Per fer-ho, s'han de desactivar les alarmes que hi ha a la sala 1, amagades al darrere d'un mur, mitjançant un làser. Les sales comparteixen un mirall comú, com mostra la figura.

Des del punt $P(-4, 2)$ desactivem l'alarma en $P'(4, 2)$, i des del punt $Q(-3, 3)$ desactivem l'alarma en $Q'(3, 3)$.



- Calcula la matriu, A , que dona la reflexió, $AP = P'$, i comprova que el seu determinant és -1 .
- Amb la matriu anterior, calcula on hem de situar-nos per desactivar l'alarma $R'(1, 5)$.

- La matriu de reflexió respecte de l'eix Y

$$\text{és } A = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$AP = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -4 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \end{pmatrix} = P'$$

$$\begin{vmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = -1$$

- $AR = R' \rightarrow A^{-1}AR = A^{-1}R' \rightarrow R = A^{-1}R'$

$$R' = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 1 \\ 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 5 \end{pmatrix} \rightarrow R' = (-1, 5)$$

111 MATEMÀTIQUES I... MECÀNICA QUÀNTICA.

Per representar l'estat físic d'un sistema de partícules es fa servir la funció antisimètrica de Pauli. Per simplificar aquest càlcul, el 1931, el físic Johan C. Slater, va desenvolupar un mètode que utilitza un determinant.

Per exemple, per a l'estat físic del liti, la configuració electrònica és $1s^2 2s^1$ i els

seus espins orbitals $1s\alpha$, $1s\beta$, $2s\alpha$, $2s\beta$, en què α i β representen els dos sentits de gir de l'electró.

Com que el liti té 3 electrons, s'obté el determinant d'una matriu quadrada d'ordre 3, a les columnes hi ha els spin-orbitals i a les files, els electrons:

$$\frac{1}{\sqrt{3!}} \begin{vmatrix} 1s(1)\alpha(1) & 1s(1)\beta(1) & 2s(1)\alpha(1) \\ 1s(2)\alpha(2) & 1s(2)\beta(2) & 2s(2)\alpha(2) \\ 1s(3)\alpha(3) & 1s(3)\beta(3) & 2s(3)\alpha(3) \end{vmatrix}$$

en què $3!$ són les permutacions dels 3 electrons.

- a) Desenvolupa el determinant i escriu la funció antisimètrica de Pauli per al liti.
- b) La configuració electrònica de l'heli és $1s^2$. Escriu i desenvolupa el determinant d'ordre 2 que representa el seu estat físic.

$$\begin{aligned} \text{a) } & \frac{1}{\sqrt{3!}} \begin{vmatrix} 1s(1)\alpha(1) & 1s(1)\beta(1) & 2s(1)\alpha(1) \\ 1s(2)\alpha(2) & 1s(2)\beta(2) & 2s(2)\alpha(2) \\ 1s(3)\alpha(3) & 1s(3)\beta(3) & 2s(3)\alpha(3) \end{vmatrix} \\ &= \frac{1}{\sqrt{6}} [1s(1)\alpha(1)1s(2)\beta(2)2s(3)\alpha(3) + \\ &+ 2s(1)\alpha(1)1s(3)\beta(3)1s(2)\alpha(2) + \\ &+ 1s(1)\beta(1)2s(2)\alpha(2)1s(3)\alpha(3) - \\ &- 2s(1)\alpha(1)1s(2)\beta(2)1s(3)\alpha(3) - \\ &- 1s(3)\beta(3)2s(2)\alpha(2)1s(1)\alpha(1) - \\ &- 1s(1)\beta(1)1s(2)\alpha(2)2s(3)\alpha(3)] \\ \text{b) } & \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{vmatrix} 1s(1)\alpha(1) & 1s(1)\beta(1) \\ 1s(2)\alpha(2) & 1s(2)\beta(2) \end{vmatrix} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} [1s(1)\alpha(1)1s(2)\beta(2) - \\ &- 1s(1)\beta(1)1s(2)\alpha(2)] \end{aligned}$$

112 Donada la matriu:

$$A = \begin{pmatrix} 6 & 8 & 9 \\ 6,6 & 8,8 & 9,9 \\ 7,2 & 9,6 & 10 \end{pmatrix}$$

- a) Troba tots els menors 2×2 que puguin formar amb la primera i la segona files i digues si n'hi ha algun diferent de zero.
- b) Calcula els menors 2×2 que puguin formar amb la primera i la tercera files i digues si n'hi ha algun diferent de zero.

$$\text{a) } \alpha_{31} = \begin{vmatrix} 8 & 9 \\ 8,8 & 9,9 \end{vmatrix} = 0$$

$$\alpha_{32} = \begin{vmatrix} 6 & 9 \\ 6,6 & 9,9 \end{vmatrix} = 0$$

$$\alpha_{33} = \begin{vmatrix} 6 & 8 \\ 6,6 & 8,8 \end{vmatrix} = 0$$

$$\text{b) } \alpha_{21} = \begin{vmatrix} 8 & 9 \\ 9,6 & 10 \end{vmatrix} = 80 - 86,4 = -6,4$$

$$\alpha_{22} = \begin{vmatrix} 6 & 9 \\ 7,2 & 10 \end{vmatrix} = 60 - 64,8 = -4,8$$

$$\alpha_{23} = \begin{vmatrix} 6 & 8 \\ 7,2 & 9,6 \end{vmatrix} = 0$$

113 En un club esportiu es poden veure aquests preus:

	Pàdel 1 h	Pàdel 1,5 h	Pàdel 2 h
2020	6 €	8 €	9 €
2021	6,60 €	8,80 €	9,90 €
2022	7,20 €	9,60 €	10 €

- a) Estudia si els preus van patir la mateixa pujada de l'any 2020 al 2021.
- b) Analitza si van patir la mateixa pujada de l'any 2020 al 2022.

$$\text{a) } \alpha_{31} = \begin{vmatrix} 8 & 9 \\ 8,8 & 9,9 \end{vmatrix} = 0$$

$$\alpha_{32} = \begin{vmatrix} 6 & 9 \\ 6,6 & 9,9 \end{vmatrix} = 0$$

$$\alpha_{33} = \begin{vmatrix} 6 & 8 \\ 6,6 & 8,8 \end{vmatrix} = 0$$

Tots aquests menors valen 0; per tant, els preus van patir la mateixa pujada.

$$\text{b) } \alpha_{21} = \begin{vmatrix} 8 & 9 \\ 9,6 & 10 \end{vmatrix} = 80 - 86,4 = -6,4$$

$$\alpha_{22} = \begin{vmatrix} 6 & 9 \\ 7,2 & 10 \end{vmatrix} = 60 - 64,8 = -4,8$$

$$\alpha_{23} = \begin{vmatrix} 6 & 8 \\ 7,2 & 9,6 \end{vmatrix} = 0$$

Els preus d'1 hora i 1,5 hores van patir la mateixa pujada del 2020 al 2022, però no el preu de 2 hores, que es va incrementar menys.

114 Donades les matrius:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 5 \\ 5 \\ 10 \end{pmatrix}$$

- a) Calcula el rang de A .
b) Resol el sistema $AX = B$.

$$a) A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

$$\begin{array}{l} F_2 = F_2 - F_1 \\ F_3 = F_3 - 2F_1 \end{array} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{array}{l} F_3 = F_3 - F_2 \end{array} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow$$

$$\rightarrow \text{Rang}(A) = 2$$

- b) No es pot trobar A^{-1} perquè
 $\text{Rang}(A) \neq \text{Dimensió}(A) = 3$.

- 115 L'Aleix gasta 5 € en la compra d'una bossa de fruita seca, un pot d'olives i un suc de taronja. Després, compra una altra bossa de fruita seca i dos sucs de taronja per 5 €. Al dia següent torna al supermercat per comprar dues bosses de fruita seca, un altre pot d'olives i dos sucs de taronja i paga 10 €. Quant li ha costat cada article?

$$\left. \begin{array}{l} x + y + z = 5 \\ x + 2z = 5 \\ 2x + y + 3z = 10 \end{array} \right\} \rightarrow \begin{cases} x = 5 - 2y \\ z = y \end{cases}$$

El valor de cada article no queda definit.

- 116 Resol l'equació $AX = B$ per a aquestes matrius.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 4 \\ 10 & 20 & 50 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 100 \\ 0 \\ 1800 \end{pmatrix}$$

$$|A| = 80 \rightarrow A^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{13}{8} & \frac{-3}{8} & \frac{-1}{16} \\ \frac{-1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{20} \\ \frac{-1}{8} & \frac{-1}{8} & \frac{1}{80} \end{pmatrix}$$

$$X = \begin{pmatrix} \frac{13}{8} & \frac{-3}{8} & \frac{-1}{16} \\ \frac{-1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{20} \\ \frac{-1}{8} & \frac{-1}{8} & \frac{1}{80} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 100 \\ 0 \\ 1800 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 50 \\ 40 \\ 10 \end{pmatrix}$$

- 117 Al final del dia, un caixer automàtic conté 1800 € en bitllets de 10, 20 i 50 €. Si conté el quàdruple de bitllets de 20 que de 50 i en total hi ha 100 bitllets, quants bitllets hi ha de cada tipus?

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 4 \\ 10 & 20 & 50 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 100 \\ 0 \\ 1800 \end{pmatrix}$$

$$|A| = 80 \rightarrow A^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{13}{8} & \frac{-3}{8} & \frac{-1}{16} \\ \frac{-1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{20} \\ \frac{-1}{8} & \frac{-1}{8} & \frac{1}{80} \end{pmatrix}$$

$$X = \begin{pmatrix} \frac{13}{8} & \frac{-3}{8} & \frac{-1}{16} \\ \frac{-1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{20} \\ \frac{-1}{8} & \frac{-1}{8} & \frac{1}{80} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 100 \\ 0 \\ 1800 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 50 \\ 40 \\ 10 \end{pmatrix}$$

Hi ha 50 bitllets de 10 €, 40 bitllets de 20 € i 10 bitllets de 50 €.

MATEMÀTIQUES EN EL MÓN REAL

- Per què creus que només es poden triangular figures geomètriques el contorn de les quals estigui format per línies rectes?
Perquè els costats dels triangles són rectes.
- La triangularització que hem fet és l'única possible? Creus que pot existir més d'una triangularització en una figura?
No és única. Hi haurà més d'una triangularització si la figura té més de tres vèrtexs.
- Pot existir un triangle les coordenades del qual generin un determinant nul?
No, perquè la seva àrea seria 0.
- Dibuixa una figura irregular i triangular-la. Segueix el procés que hem descrit. Dibuixa una quadrícula, troba les coordenades dels vèrtexs i calcula'n l'àrea.
Resposta oberta.